

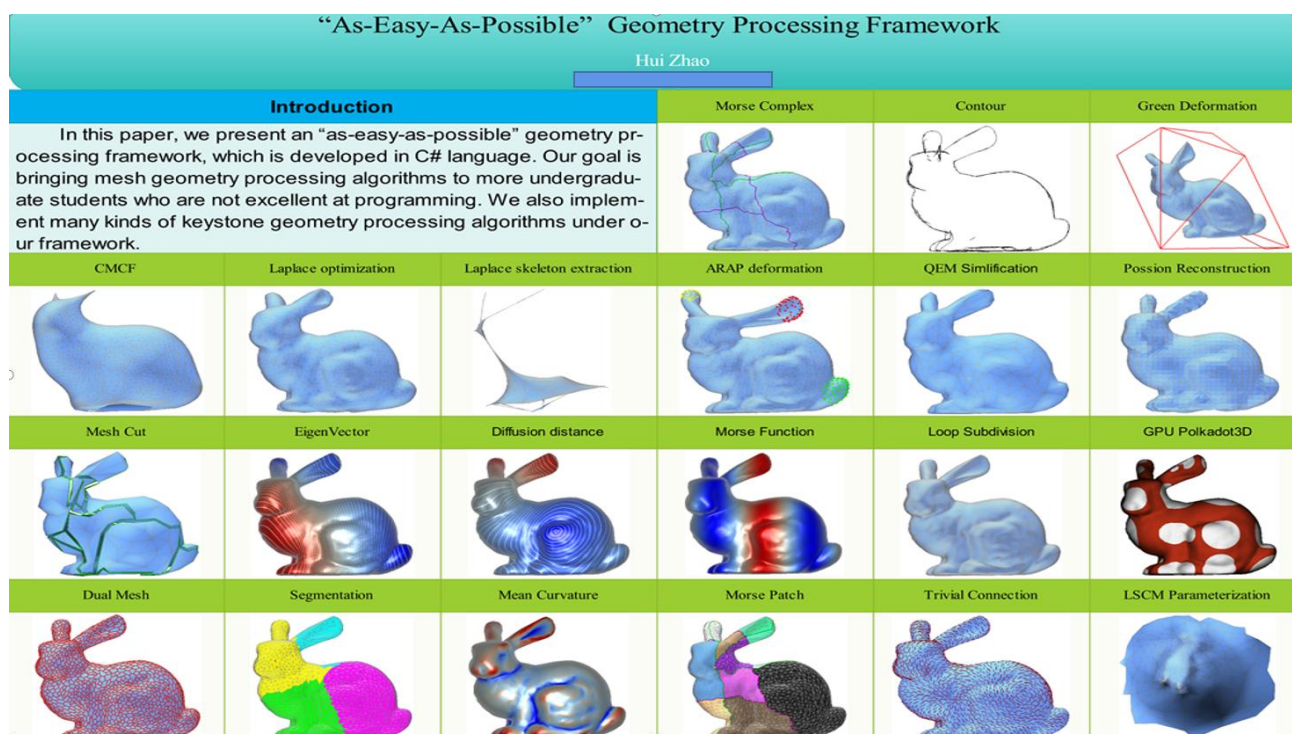
网格处理和生成代码平台 meshDGP

赵 辉

(可计算离散整体几何结构实验室, graphicsresearch@qq.com, 北京)

摘要: 本文通过图文介绍我们研发的原创国产网格处理和生成代码平台 meshDGP。本软件基于 C Sharp 编程语言开发, 是国际国内唯一的一款 C Sharp 语言开发的网格处理代码平台, 采用 C sharp 编程语言主要目的是用于对于跨学科师生教学和普及相关的网格算法和代码实现。meshDGP 实现了几百个网格处理的各种函数, 采用规范的代码书写格式, 方便没有编程基础的师生阅读。提供了菜单等方便的交互界面, 加入了 OpenGL 和 GLSL 的渲染技术, 使得网格处理的结果所见即所得, 因此可以很容易的得到视觉反馈, 进一步降低了学习网格算法的难度。开发 meshDGP 的目的是促进网格方面算法的研究、教学、工业应用, meshDGP 历经 20 年研发, 自从 2014 年发布以来, 国内外有数万师生、工程师下载使用, 得到了很多宝贵的反馈和建议。

关键词: 超结构化四边形网格, 可计算离散整体几何结构, 网格处理, 图形学, 几何拓扑, 渲染交互, 变形、参数化、三维模型分段、平均曲率流、法流、高斯曲率、平均曲率、剪影、拉普拉斯变形、拉伸能量、骨骼动画、蒙皮技术、向量场、纹理贴图、莫斯函数、切割



(图 1: meshDGP 实验示例。)

(Figure 1: Some demonstrations by meshDGP.)

1 网格概述

网格处理和生成指的是把二维光滑曲面进行离散化为网格 (mesh)，然后在网格上进行各种操作。离散的网格和光滑的曲面是对应的。一个光滑曲面可以离散化为无数个网格，但是这些网格都对应的同一个光滑曲面。

网格由顶点、边、面组成，面可以是三角形、四边形、五边形等。通常网格都是三角形面，也有一部分网格是由四边形面构成。

和网格相关的是点云数据，也就是只有顶点，没有边和面的信息。通常可以从点云的数据通过算法得到网格数据。

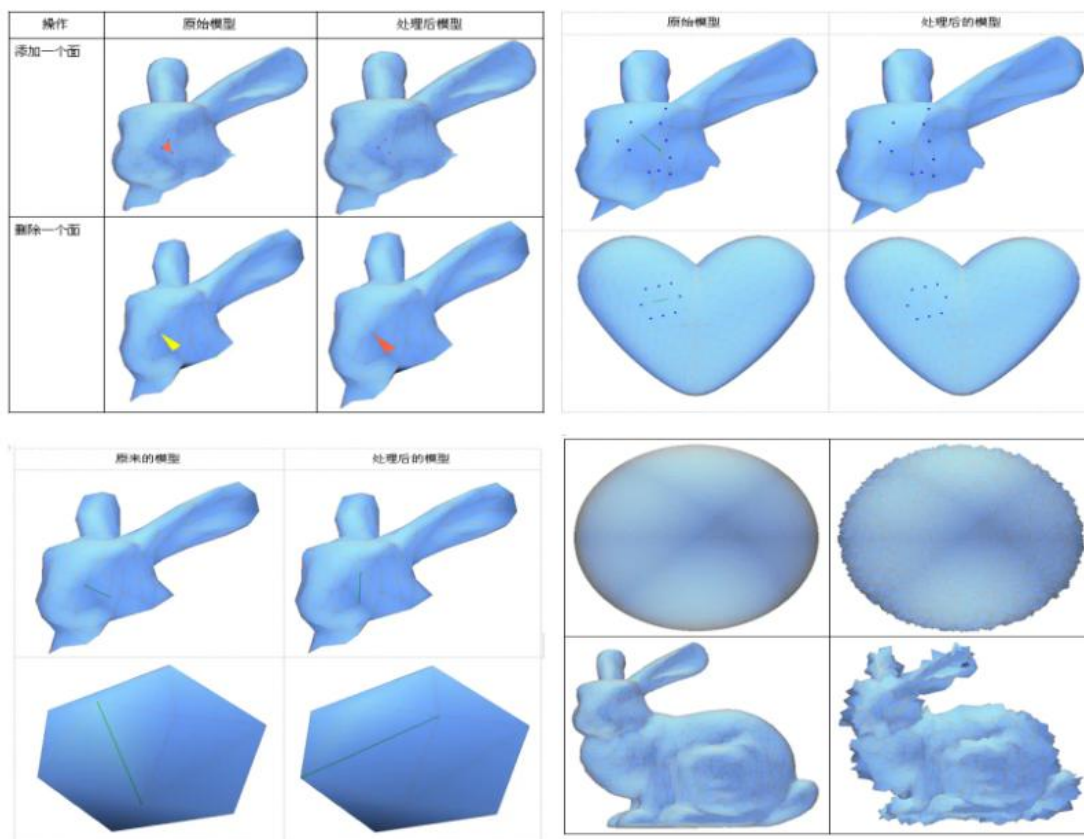
和网格相关的还有样条曲面数据，样条曲面是光滑的曲面，经过采样之后可以得到网格。对于网格也可以通过算法得到样条曲面。

网格算法就是对点、边、面上进行计算，从而使得网格本身发生变化，如图所示，或者网格的点、边、面上附带的属性得到计算和发生变化。

之所以不直接在光滑曲面上计算，是因为计算机算法需要在离散的数据上进行。而复杂的曲面一般没有数学公式来描述，如果要计算这些复杂光滑曲面上的各种数据，就需要先把光滑曲面进行离散化为网格。

为了对网格进行计算，需要相应的数据结构来保存网格的信息，通常用的是半边数据结构，这些数据结构的详细解释可以参考 [meshDGP 的配套教材](#)。

网格上的计算不是简单的输入公式得到结果，而是需要通过计算机算法来捕获各种预期的操作效果。网格不仅仅是二维表面的，也可以是内部三维的，内部可以划分为四面体和六面体。meshDGP 主要是处理表面二维网格。



(图 2: meshDGP 实验示例。)

(Figure 2: Some demonstrations by meshDGP.)

2 研发历史

自 2007 年起，赵辉博士自筹经费带领团队自主研发了国内原创的[网格处理代码平台 meshDGP](#)。该软件包含数十万行代码，采用 windows 系统下的 C# 语言开发，集成了数百种各类网格处理算法，涵盖三维模型简化、细化、变形、参数化、三维模型分段、平均曲率流、法流、高斯曲率、平均曲率、剪影、拉普拉斯变形、拉伸能量、骨骼动画、蒙皮技术、向量场、纹理贴图、莫斯函数、切割等功能。

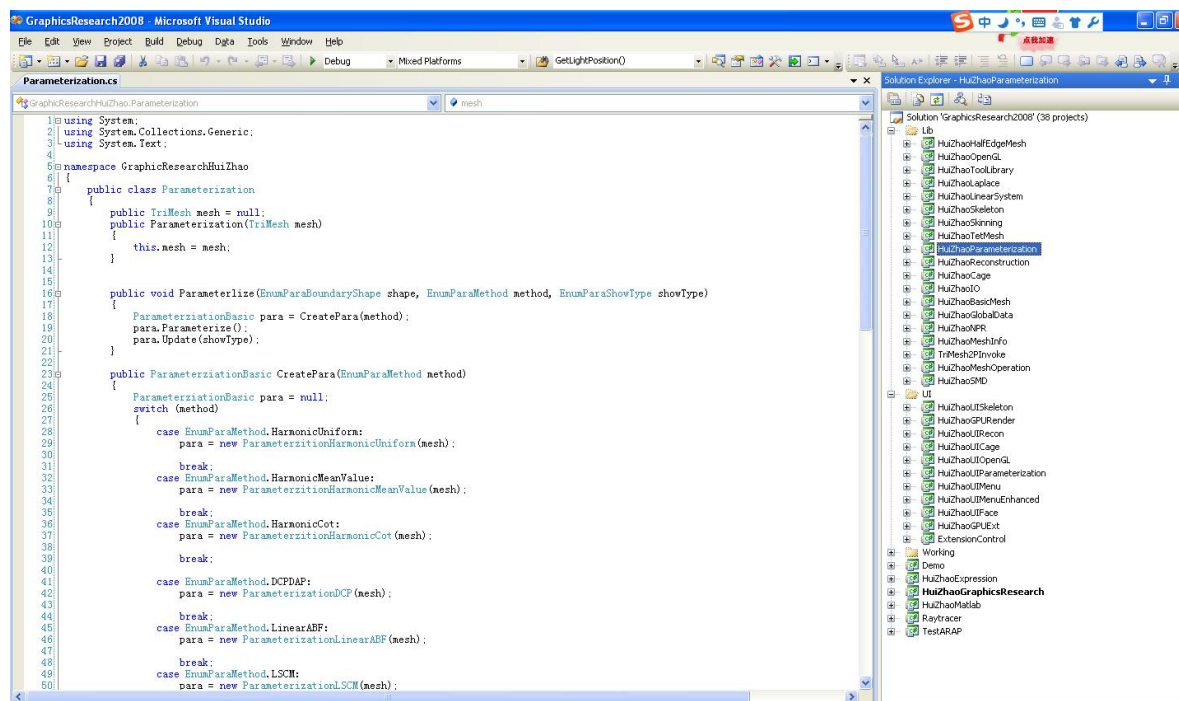
meshDGP 自从 2014 年发布以来，一直在更新，最新的版本可以在 windows 操作系统上采用微软发布的 vs2022 编译器进行编译。

meshDGP 以学习、科研与教学为导向，选择 C# 作为开发语言，旨在降低学习门槛，既便于初学者快速入门，也能让专家更专注于算法本身而非编程技术。软件还集成了对主流 C++ 模型处理库，如 Libigl、Tetgen 及 MATLAB 等工具的调用接口，并配套开发了交互界面与菜单系统，进一步提升了学习便捷性。同时，其采用的先进软件架构与设计模式，也使其更适合学生学习算法原理及拓展新功能。

据粗略统计，目前全国已有约 10 万名理工科师生及工程师使用该软件进行学习、科研与教学活动。近十年来，它被广泛应用于计算机图形学、力学分析、机械工程、微分几何、虚拟现实、生物材料、CAD/CAE、有限元分析、工业软件等多个学科领域的教学、科研与工程实践中。

meshDGP 集成了大量的网格处理的基础功能函数，因此如果要研究创新的网格算法，可以在这些基础函数上进行方便的添加，不需要重新发明轮子，从而可以把工作聚焦的创新上，大大降低了算法研究工作的代码实现环节的时间。

meshDGP 发布以来，不仅仅作为计算机图形学教学的辅助工具，而且很多原创的网格相关算法都是基于 meshDGP，例如法流、拉伸能量变形等等。



(图 3: meshDGP 代码示例。)

(Figure 3: Some codes by meshDGP.)

3 五本教材

和网格处理代码平台 meshDGP 相关的有赵辉老师撰写的[五本教材](#)。这五本教材包含了网格处理代码平台 meshDGP 里面各种算法、函数、代码的图示和讲解。通过五本教材和代码对照，很多师生、工程师得以在最短时间内跨学科入门网格处理的相关算法。

五本教材中两本是网格处理算法相关，两本是网格渲染相关。其中参数化和变形算法两本教材需要基于三维模型处理算法初步一书的知识。GLSL 渲染的教材需要基于 OpenGL 渲染一书的知识。网格处理和渲染可以并行学习。

- (1) 计算机图形学：三维模型处理算法初步 (C sharp 版本)，赵辉等. 海洋出版社， 2014。
- (2) 计算机图形学：OpenGL 三维渲染 (C sharp 版本)，赵辉等. 海洋出版社， 2016。
- (3) 三维模型参数化算法：理论和实践 (C sharp 版本)，赵辉等. 电子工业出版社， 2017。
- (4) 三维模型变形算法 理论和实践 (C sharp 版本)，赵辉等. 电子工业出版社， 2017。
- (5) GLSL 渲染编程基础与实例 (C sharp 版本)，赵辉等. 电子工业出版社， 2017。

五本教材分别专注于某一个具体的网格研究领域和方向，基本上覆盖了大部分网格相关的基础算法知识和代码实现技术。五本教材第一版每本印刷 2000 册，一共印刷了一万册。目前五本教材网上已经没有现货，京东上有一部分二手教材。

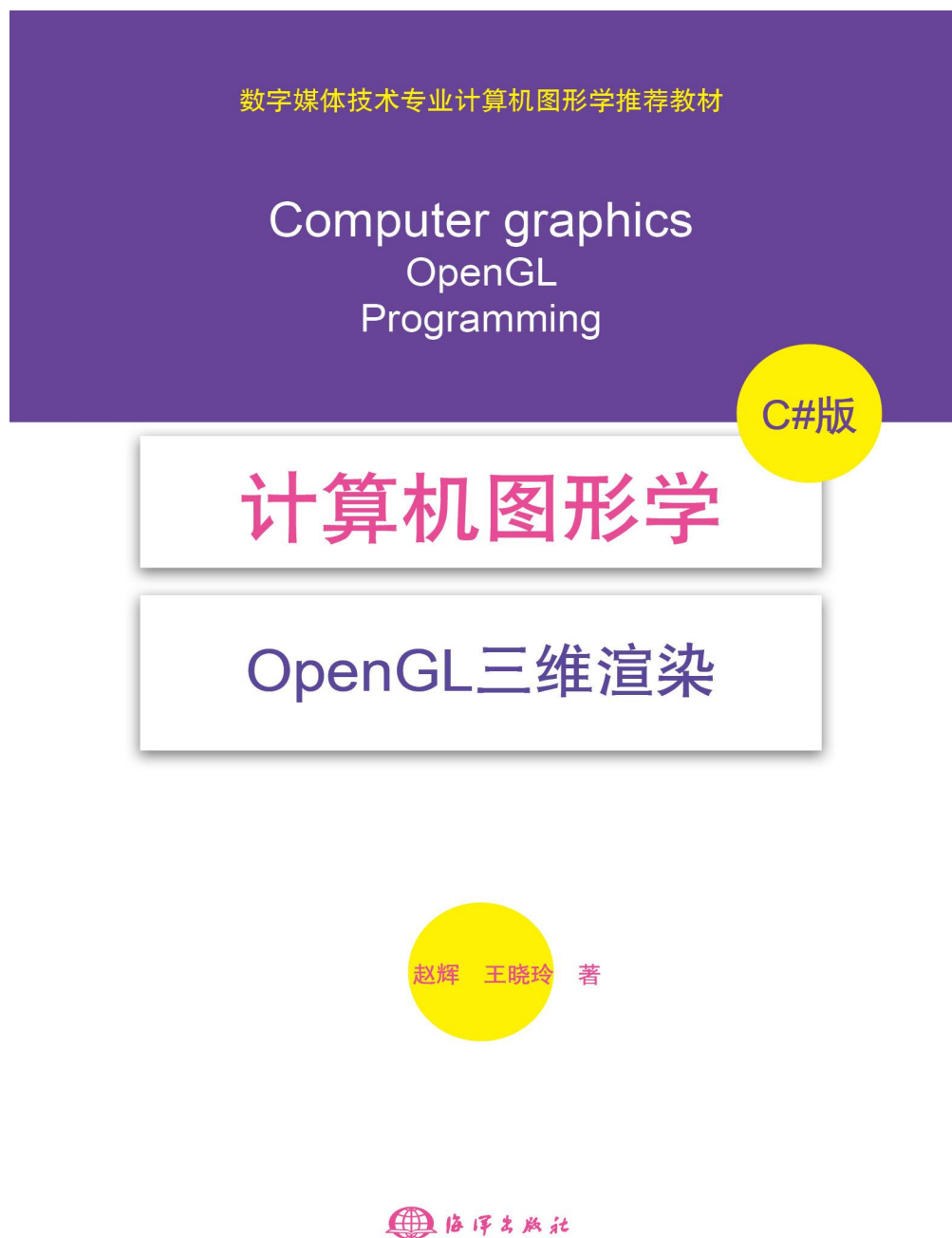
这五本教材在国内很多高校、研究机构、社区图书馆都有收藏，例如清华大学图书馆、北京科技大学图书馆、北京林业大学图书馆、西安建筑科技大学图书馆、郑州航空工业管理学院图书馆、北京航空航天大学图书馆等等。三维模型处理初步教材目录如下图所示。

第1章 三维模型数据结构	第2章 三维模型的生成	第3章 对偶模型	第4章 三维模型的基本操作	第5章 点边面查找	第6章 补洞切割	
1.1. 三维模型简介 1.2. 三维模型的操作 1.3. 三维模型的数据结构 1.4. 半边数据结构 1.5. 半边数据结构代码	2.1. 生成正多边形/圆 2.2. 生成椎体 2.3. 生成柱体 2.4. 生成球面 2.5. 生成平面网格 2.6. 克隆	3.1. 对偶模型构造 3.2. 对偶模型算法	4.1. 添加一个面 4.2. 删除一个面 4.3. 删除一条边 4.4. 删除一个顶点 4.5. 分割一个点 4.6. 合并一条边 4.7. 切换一条边 4.8. 其他基本操作	5.1. 查找一个顶点的邻域 5.2. 查找一条边的邻域 5.3. 查找一个面的邻域 5.4. 查找一组点边面的一层邻域 5.5. 查找一组点边面的边界点边面 5.6. 查找边界 5.7. 查找边的分割区域	6.1. 补洞 6.2. 沿平面切割模型 6.3. 按三角形面切割模型 6.4. 沿选择的边切开模型 6.5. 分割模型的组件 6.5. 分割钝角	
第7章 三维模型简化	第8章 三维模型细分	第9章 5-6-7模型	第10章 三维模型几何	第11章 三维模型拓扑	第12章 莫斯理论	第13章 三维模型分段算法
7.1. 概述 7.2. 顶点聚类 7.3. 二次误差度量算法 7.4. 元素删除简化算法 7.5. 简化误差度量 7.6. 渐进网格	8.1. 概述 8.2. Loop细分算法 8.3. Modified Butterfly细分算法 8.4. Sqrt3细分算法 8.5. 细分算法效果对比	9.1. 顶点的价 9.2. 3价到4价 9.3. 4价到5价 9.4. 面分裂 9.5. 分割 9.6. 简化网格	10.1. 面积 10.2. 体积 10.3. 面的法向 10.4. 顶点的法向 10.5. 双面夹角 10.6. 三角形的角度 10.7. 曲率 10.8. 曲率计算	11.1. 拓扑 11.2. 组件数 11.3. 亏格 11.4. 欧拉公式 11.5. 高斯-博内定理	12.1. 莫斯函数 12.2. 关键点 12.3. 莫斯定理 12.4. 莫斯复形 12.5. 调和莫斯函数 12.6. 莫斯函数应用	13.1. 概述 13.2. 区域增长算法 13.3. K-Means算法
						第14章 三维模型文件加载
						14.1. Obj格式文件 14.2. OFF格式文件 14.3. ply格式文件

(图 4：教材章节。)

(Figure 4: Some chapters of a book.)

3.1 计算机图形学-OpenGL 渲染



(图 5: 教材封面。)

(Figure 5: Book cover.)



(图 6: 教材封面。)

(Figure 6: Book cover.)

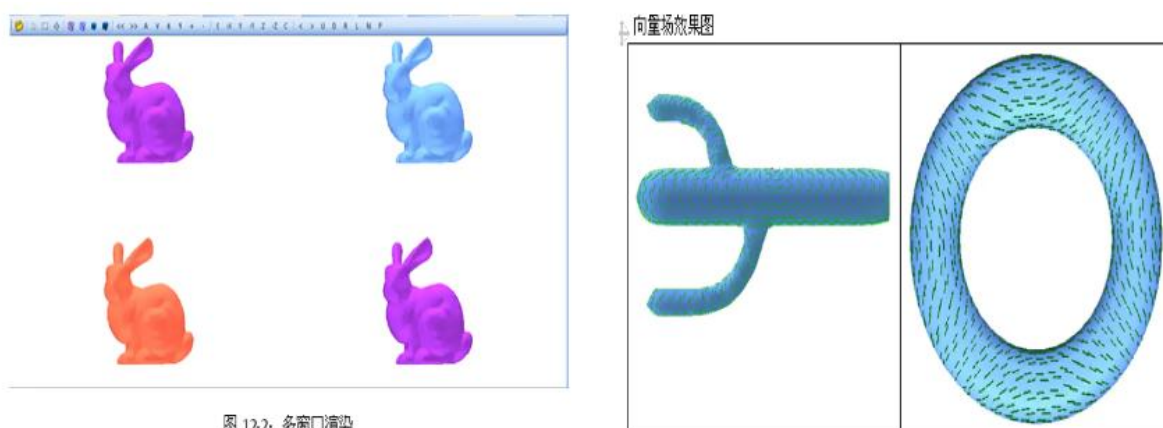
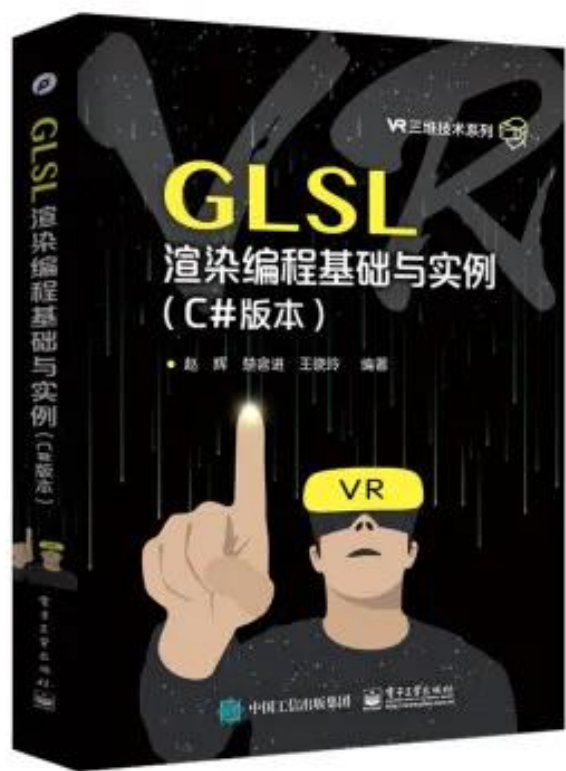


图 12-2: 多窗口渲染

(图 7: meshDGP 代码示例。)

(Figure 7: Some codes by meshDGP.)

3.2 计算机图形学-GLSL 渲染编程基础与实例



北京林业大学图书馆书目检索系统
Online Public Access Catalogue

书目检索 | 热门推荐 | 分类浏览 | 新书通报 | 期刊导航 | 读者荐购 | 学科参考 | 信息发布

馆藏检索 | 简单检索 | 多字段检索

MARC状态：审校 文献类型：中文图书 浏览次数：15

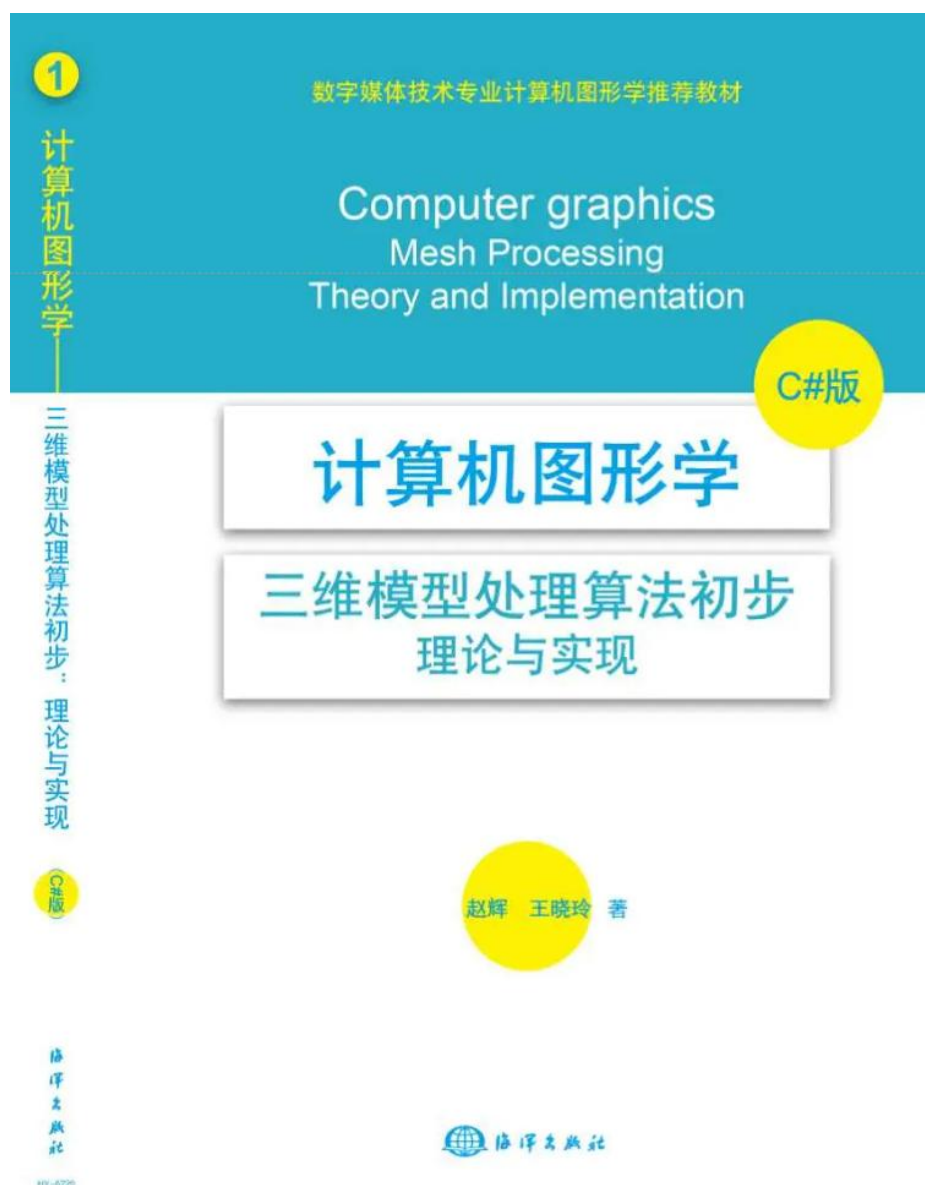
书目信息 | 机读格式(MARC)

题名/责任者: GLSL渲染编程基础与实例: C#版本/赵辉, 楚含进, 王晓玲编著
出版发行项: 北京: 电子工业出版社, 2017
ISBN及定价: 978-7-121-31683-8/CNY59.00
载体形态项: 175页: 彩图, 26cm
丛编项: VR三维技术系列
个人责任者: 赵辉 编著
个人责任者: 楚含进 编著
个人责任者: 王晓玲 编著
学科主题: 三维动画软件-程序设计
中图法分类号: TP391.414
书目附注: 有书目 (第175页)
提要文摘附注: 本书详细讲述了GLSL渲染流程、GLSL着色器编程、顶点光照、像素光照、卡通渲染、影线渲染、分形渲染、Gooch渲染等非真实感渲染的实现; 三维噪声的生成, 以及噪声在云彩、木头纹理、大理石等渲染特效中的应用; 棋盘、砖墙、Toyball等基于过程的渲染特效的实现。

(图 8: 教材封面。)

(Figure 8: Book cover.)

3.3 计算机图形学-OpenGL 渲染



(图 9: 教材封面。)

(Figure 9: Book cover.)

[←](#)
[↺](#)
[🏠](#)
[🔒](#)
https://discover.lib.tsinghua.edu.cn/entrance/searchEntrance/resourceDetail?id=86THU_ALMA_CN21340192170003966&sea...



清华大学图书馆

Tsinghua University Library

水木搜索

全部资源

三维模型处理算法

✕ 🔍

高级检索

★

RIS

REFWORKS

ENDNOT



图书

计算机图形学 = Computer graphics : C#版. 三维模型处理算法初步 mesh processing theory and Implementation

赵辉 王晓玲

北京 : 海洋出版社 2014


在架
西馆(逸夫馆)二层中文科技图书借阅区 (西206、西216) (TP391.41 Z303A2) >

馆藏信息

详细信息

链接

简介

目次

相关阅读

问题反馈

获取

登录后查看具体借阅政策及允许的操作 [登录](#) 

请求选项

西馆(逸夫馆)二层中文科技图书借阅区 (西206、西216) > TP391.41 Z303A2 [🖨 布局图](#)

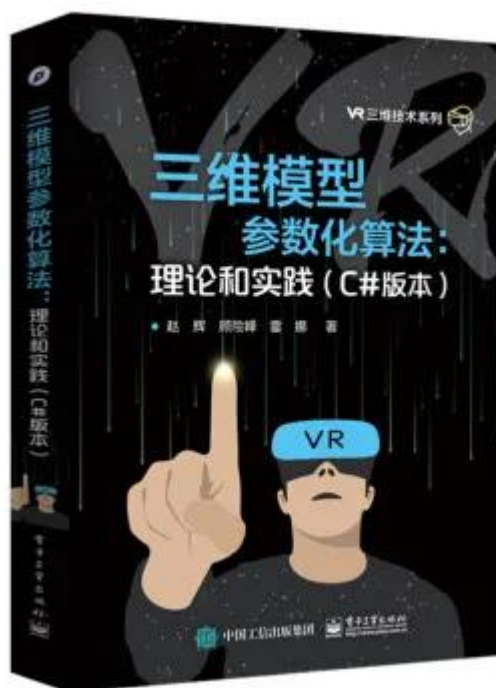
条码	类型	政策	描述	状态	选项
C29218648	图书	可外借 (登录查看具体政策)	-	在架上	-
C29218637	图书	可外借 (登录查看具体政策)	-	在架上	-

(图 10: 教材封面。)

(Figure 10: Book cover.)

9

3.4 三维模型参数化算法理论与实践



ILIB 西安建筑科技大学图书馆书目检索系统
Online Public Access Catalogue

书目检索 | 热门推荐 | 分类浏览 | 新书通报 | 期刊导航 | 读者荐购 | 学科参考 | 信息发布 | 我的图书馆

馆藏检索 | 简单检索 | 多字段检索

MARC状态: 审核 文献类型: 中文图书 浏览次数: 46

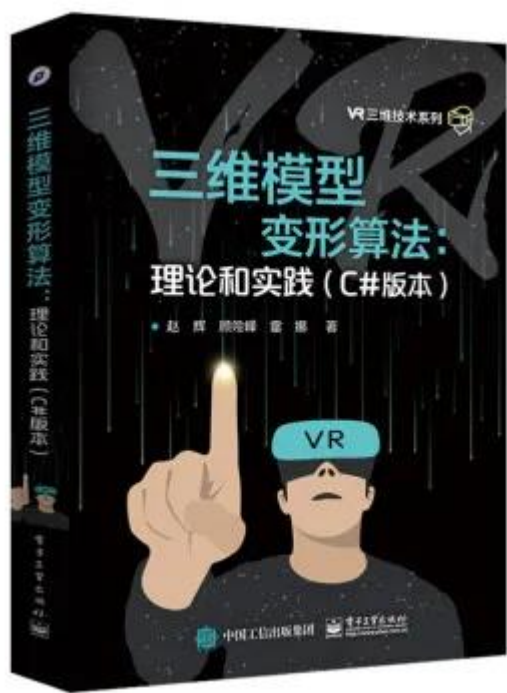
书目信息 | 机读格式(MARC)

题名/责任者: 三维模型参数化算法:理论和实践/赵辉, 颜险峰, 雷娜著
出版发行项: 北京:电子工业出版社,2017
ISBN及定价: 978-7-121-31682-1/CNY79.00
内容简介: 本书讲述了三维图形领域“重要的一个模块:三维模型参数化算法,包括理论和实现。首先讲述了工业软件里三维模型使用参数化算法进行贴图的使用。其次讲述了和谐参(更多)
目录: 第1章浅谈曲面参数化
1.1算法和理论(I)
1.2算法和理论(II)
(更多)
载体形态项: 252页:彩图,26cm
丛编项: VR三维技术系列
个人责任者: 赵辉 著
个人责任者: 颜险峰 著
个人责任者: 雷娜 著
学科主题: 三维动画软件-程序设计
中图法分类号: TP391.414
中图法分类号: TP311.5
书目附注: 有书目(第251-252页)
提要文摘附注: 本书讲述了三维图形领域最重要的一个模块:三维模型参数化算法,包括理论和实现。首先讲述了工业软件里三维模型使用参数化算法进行贴图的使用。其次讲述了和谐参数化、LSCMVASAP、ABF等参数化算法,囊括了目前所有参数化算法。

(图 11: 教材封面。)

(Figure 11: Book cover.)

3.5 三维模型变形算法理论与实践



郑州航空工业管理学院图书馆书目检索系统

Online Public Access Catalogue

快捷检索 简单检索 多字段检索 书目浏览 排行榜 公共书架 新书通报 图书荐购 读者留言 超期公告 我的图书馆

三维模型变形算法 理论和实践 C#版本

丛书名: VR三维技术系列

负责人: 赵辉

ISBN: 978-7-121-31678-4

中国分类: TP391.41

出版地: 北京

文献类型: 图书

出版社: 电子工业出版社

索书号: TP391.41 Z303.1 (找书请记录索书号)

价格: 99.00

关键词: 三维动画软件

出版时间: 2017

摘要 (Abstract)

网络

二维码

数字资源 (Digital Resources)

纸本资源 (Paper Resources)

馆藏地	条码号	馆藏号	借出时间	应还日期	状态
自然科学 (工业技术) (东校区图书馆六楼南侧)	17143833	17143833			可借
自然科学 (工业技术) (东校区图书馆六楼南侧)	17143832	17143832			可借
自然科学 (工业技术) (东校区图书馆六楼南侧)	17143831	17143831			可借

书评 (Book Review): 最多输入200个字符

二维码 (可用手机扫描二维码, 获取图书信息)

热门程度:

借阅次数 (Borrowing Times): 0

点击次数 (Clicks): 1

评论条数 (Comments): 0

相关图书近期热门借阅

Word/Excel/PPT 2019办公应用从入门到精通

Python编程与应用实战

自然语言处理

STM32嵌入式微控制器快速上手

Python快速编程入门

51单片机实践教程

Word/Excel/PPT2016从入门到精通

21天掌握Python

(图 12: 教材封面。)

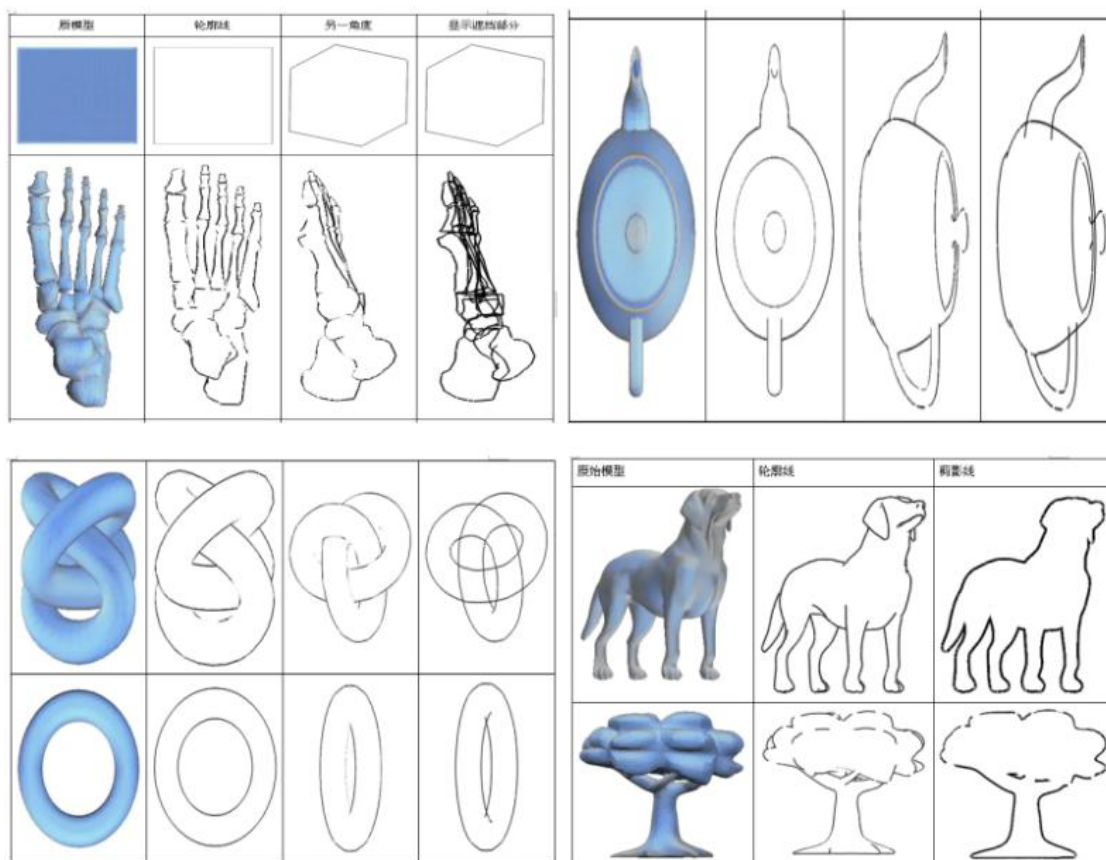
(Figure 12: Book cover.)

4 用户数量

meshDGP 自从发布以来，被很多用户的采用作为学习、工作、科研、兴趣爱好的代码平台和工具，我们根据：

- (1) 五本教材发行数量，
- (2) 10 多年来通过网上下载的 meshDGP，
- (3) 读者用户邮件来信，
- (4) 工程师上门交流，
- (5) 企业工程师用户的咨询，
- (6) 作相关研究的研究生博士生反馈，
- (7) [实名注册](#)，
- (8) meshDGP community 微信群用户，
- (9) 微信订阅号“可计算离散整体几何结构”的读者，
- (10) 采用 meshDGP 作为课程教学工具的老师，
- (11) 参加网上[在线学习会师生、工程师的数据](#)，

等渠道不完全统计数据，当前 meshDGP 的使用者、学习者大概有十万人左右。



(图 13: meshDGP 实验示例。)

(Figure 13: Some demonstrations by meshDGP.)

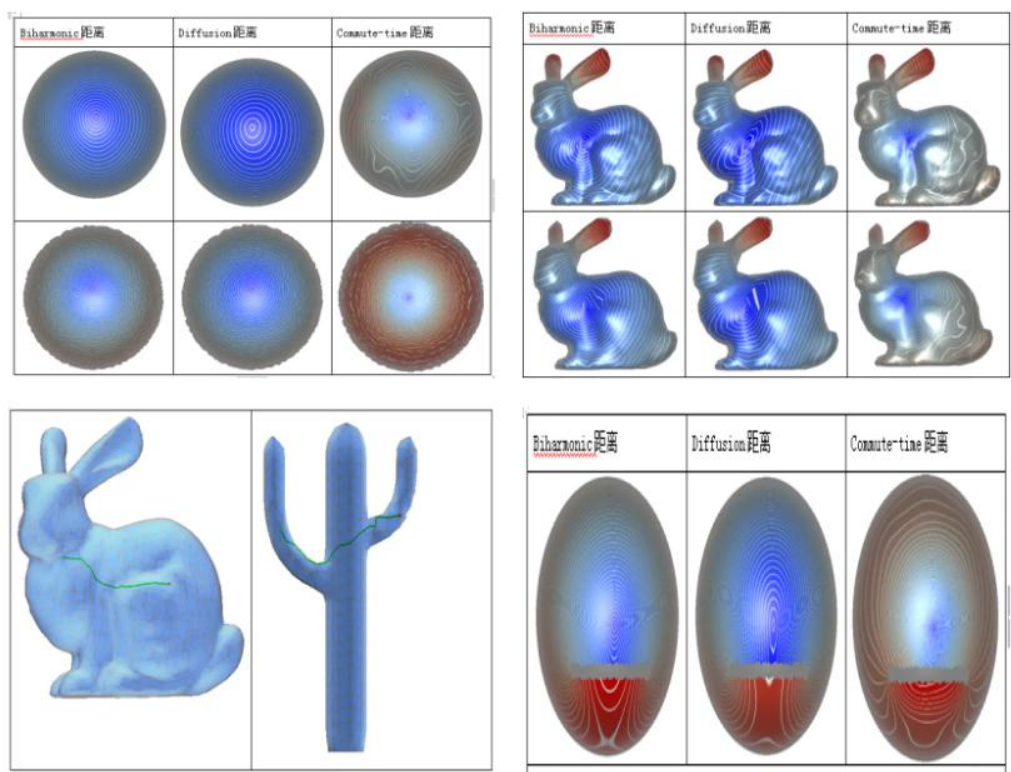
5 用户学科专业研究方向

meshDGP 最开始是设计用来学习计算机图形学的课程和算法，但是 meshDGP 自从发布以来，得到很多学科、专业、研究方向的老师、学生、工程师的使用和学习。[根据实名注册统计](#)，这些学科专业和研究方向基本上包含了所有理工科的研究，大致有：

- (1) 机械工程、
- (2) 建筑设计、
- (3) 数值分析、
- (4) 航空宇航科学与技术、
- (5) 应用数学、
- (6) GIS 与 BIM、
- (7) 结构工程、
- (8) 土木工程、
- (9) 设计与媒体工程、
- (10) 建筑与土木工程、
- (11) 建筑学、
- (12) 计算数学、
- (13) 水利水电工程、
- (14) 智能建造、
- (15) 太阳物理、
- (16) 计算机视觉、
- (17) 计算机科学技术、
- (18) 网格生成与应用、
- (19) 电磁计算、
- (20) 基础数学、
- (21) 偏微方程数值解、
- (22) 微分几何、
- (23) 应用数学、
- (24) 测控、
- (25) 共形几何、
- (26) 图形学、
- (27) 控制科学与工程、
- (28) 工程力学、
- (29) 偏微分方程、

-
- (30) 等几何分析工程应用、
 - (31) 随机分析、
 - (32) 光学工程、
 - (33) 高性能计算、
 - (34) 无线电物理、
 - (35) 智能计算、
 - (36) 软件工程、
 - (37) 自动控制、
 - (38) 计算流体力学、
 - (39) 有限元、
 - (40) 信号与信息处理、
 - (41) 地质建模、
 - (42) 物理、
 - (43) 航空宇航工程、
 - (44) 软件工程、
 - (45) 力学、
 - (46) 生物、
 - (47) 多相流流固耦合高性能计算、
 - (48) 电路与系统、
 - (49) 医学图像计算、
 - (50) 人工智能、
 - (51) 应用统计、
 - (52) 控制理论与控制工程、
 - (53) 结构设计、
 - (54) 车辆工程、
 - (55) 应用物理学、
 - (56) 机械创新结构设计、
 - (57) 生物力学、
 - (58) 医学图像分析、
 - (59) 建筑形态量化研究、
 - (60) 工程热物理、
 - (61) 核能科学与工程、

-
- (62) 风力机空气动力学、
 - (63) 机械设计及理论、
 - (64) 材料科学、
 - (65) 几何处理、
 - (66) 广义有限元、
 - (67) 飞行器设计、
 - (68) 准晶、
 - (69) 分形几何、
 - (70) 图嵌入、
 - (71) 结构拓扑优化、
 - (72) 通信、
 - (73) 电子科学与技术、
 - (74) 流体力学、
 - (75) 电磁场、
 - (76) 计算机安全、
 - (77) 航天工程与力学系等。



(图 14: meshDGP 实验示例。)

(Figure 14: Some demonstrations by meshDGP.)

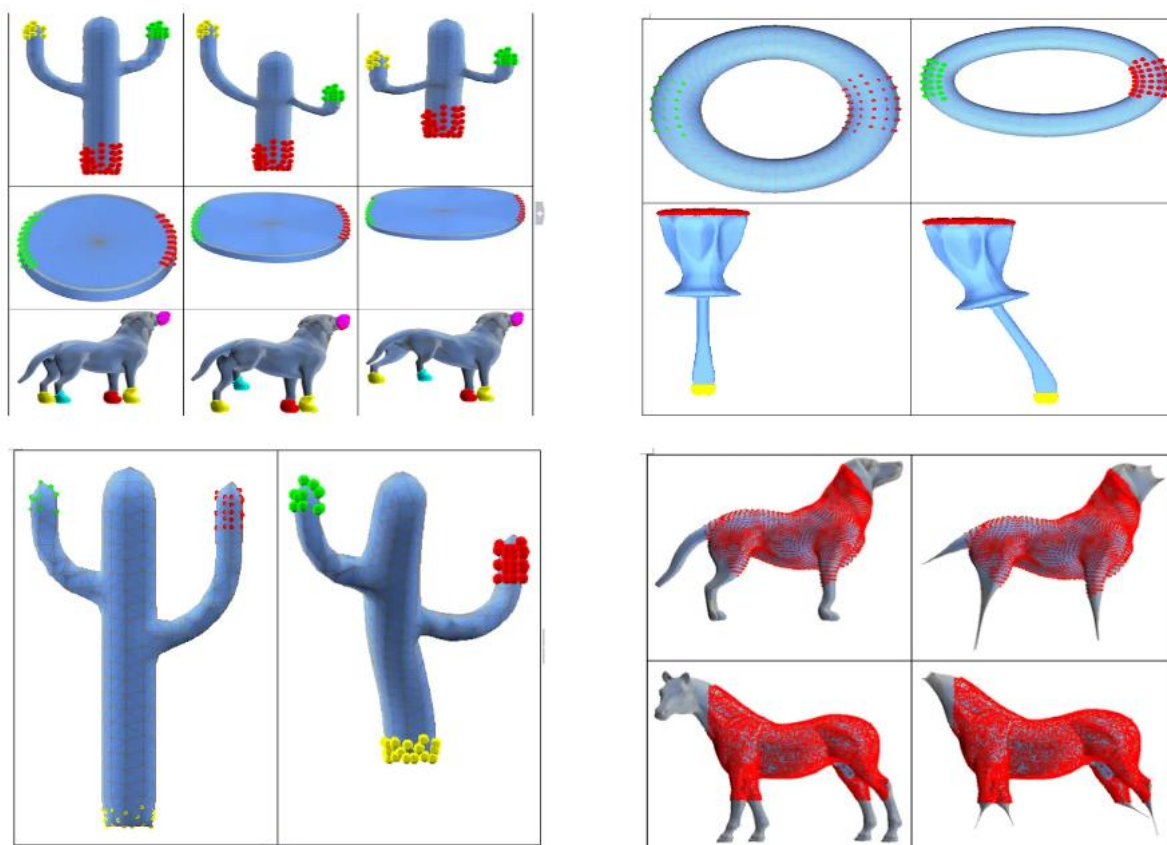
6 用户所在单位

meshDGP 使用实名用户，根据统计，他们所在的单位遍布各行各业，不仅仅有高校的老师、学生，还有很多企业的工程师，截止 2024 年 6 月份，不完全统计实名的有如下一些单位：

- (1)上海理工大学
- (2)西北工业大学
- (3)烟台大学
- (4)西安建筑科技大学
- (5)昆明理工大学
- (6)北京工业大学
- (7)同济大学
- (8)中国科学院大学
- (9)西安交通大学
- (10)北京师范大学
- (11)浙江大学
- (12)清华大学
- (13)湘潭大学
- (14)中原工学院
- (15)太原理工大学
- (16)北京航空航天大学
- (17)重庆大学
- (18)杭州师范大学
- (19)大连理工大学
- (20)四川大学
- (21)吉林大学
- (22)江西理工大学
- (23)广东药科大学
- (24)河南师范大学
- (25)中南民族大学
- (26)国防科技大学
- (27)北京联合大学
- (28)武汉理工大学
- (29)华南师范大学

-
- (30)天津工业大学
 - (31)广西大学
 - (32)天津城建大学
 - (33)常州工学院
 - (34)中南大学
 - (35)郑州大学
 - (36)南京师范大学
 - (37)南京大学
 - (38)河南大学
 - (39)中国水利水电科学研究院
 - (40)北京师范大学香港浸会大学联合国际学院
 - (41)湖南大学
 - (42)北京邮电大学
 - (43)西华大学
 - (44)南华大学
 - (45)天津职业技术师范大学
 - (46)哈尔滨工业大学
 - (47)硅湖学院
 - (48)喀什大学
 - (49)米兰理工大学
 - (50)岩手大学
 - (51)比利时法语鲁汶大学
 - (52)Stony Brook University
 - (53)英国利物浦大学
 - (54)香港大学
 - (55)香港城市大学
 - (56)以色列理工学院
 - (57)巴黎综合理工学院
 - (58)中国工程物理研究院
 - (59)国家超算郑州中心,
 - (60)香港心血管健康研究中心
 - (61)中国科学院合肥物质科学研究院

-
- (62)中国建筑科学研究院
 - (63)香港心脑血管疾病研究中心
 - (64)集智研究院
 - (65)四川天上友嘉网络科技有限公司
 - (66)滕州城建开发集团
 - (67)深圳机场
 - (68)丽清汽车科技（上海）有限公司
 - (69)广州达安基因股份有限公司
 - (70)湖北九同方微电子有限公司
 - (71)深圳共形科技有限公司
 - (72)华为技术有限公司
 - (73)米哈游有限公司
 - (74)艾博灵动(北京)科技有限公司
 - (75)北京星阑科技有限公司
 - (76)腾讯科技有限公司
 - (77)江苏集智石墨烯研究院有限公司
 - (78)云南茨威生物技术有限公司
 - (79)郑州航空
 - (80)上海非解构数字科技有限公司
 - (81)湖北九同方电子公司
 - (82)北京克莱明科技有限公司
 - (83)上海幻身科技有限公司
 - (84)浙江志禾科技有限公司
 - (85)PIX MOVING 公司
 - (86)中望软件有限公司
 - (87)广联达科技股份有限公司
 - (88)联发科技股份有限公司
 - (89)联想公司
 - (90)光线云（杭州）科技有限公司
 - (91)中国海洋石油集团有限公司
 - (92)字节跳动



(图 15: meshDGP 实验示例。)

(Figure 15: Some demonstrations by meshDGP.)



图 15-1: ArcBall 图示

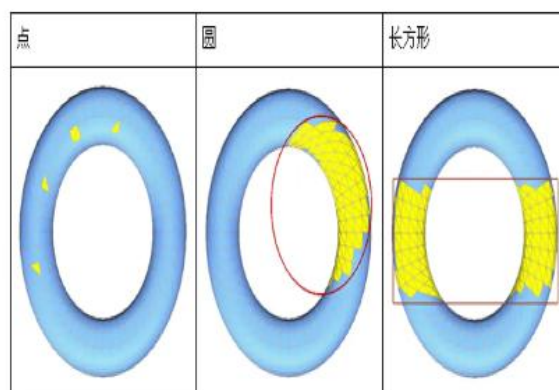


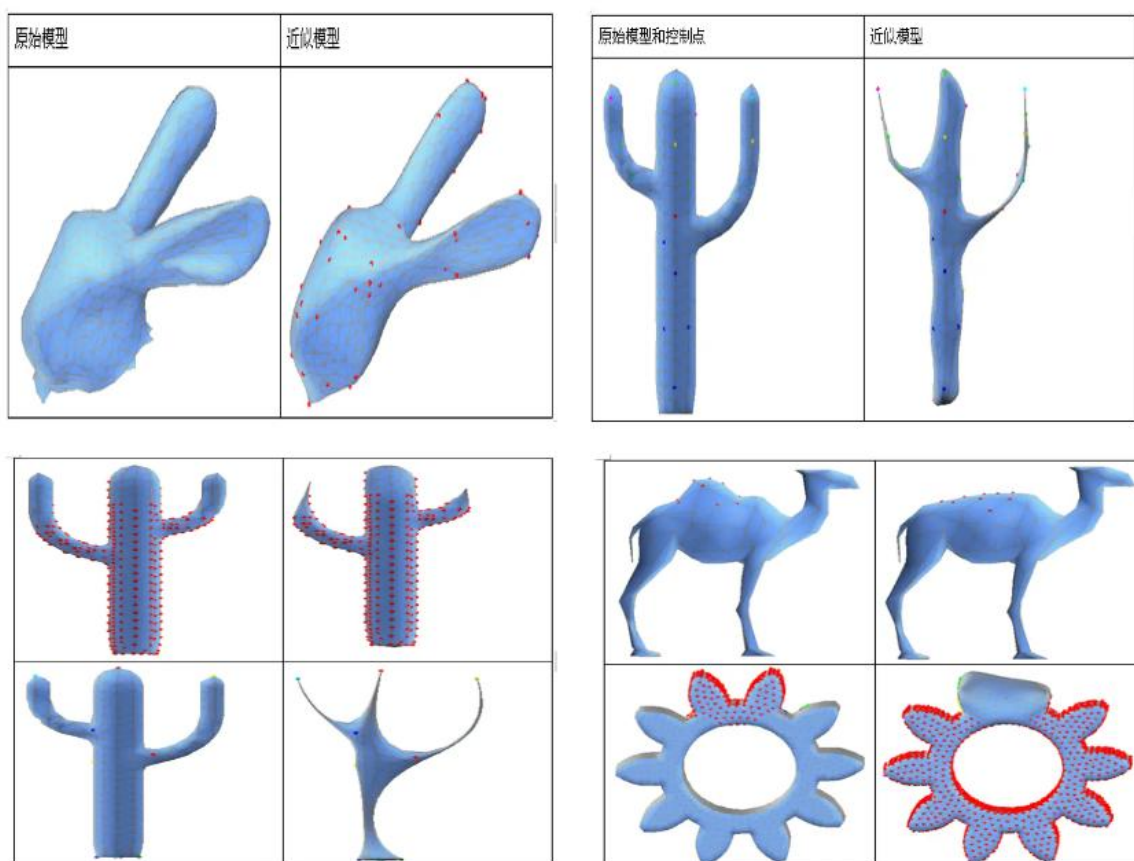
图 16-3: 面选择界面

(图 16: meshDGP 实验示例。)

(Figure 16: Some demonstrations by meshDGP.)

7 网格处理 meshDGP 图文展示

网格处理代码平台 meshDGP 代码[下载地址](#)。所有代码有相关已有五本教材讲解，在微信订阅号“[可计算离散整体几何结构](#)”上有大量的[学习资料和展示](#)，这里仅仅展示一部分 meshDGP 的截图。



(图 17: meshDGP 实验示例。)

(Figure 17: Some demonstrations by meshDGP.)

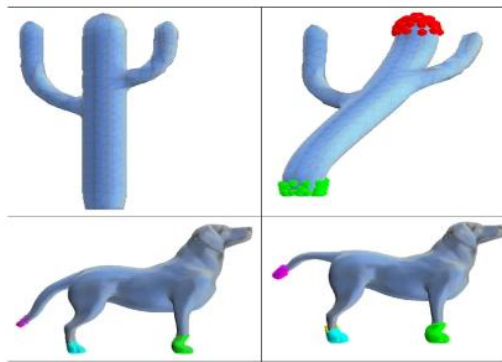


图 6-10: ARAP 算法变形效果

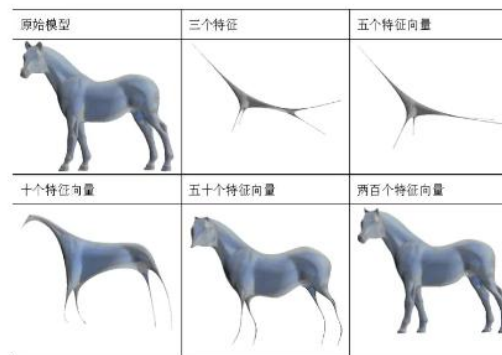
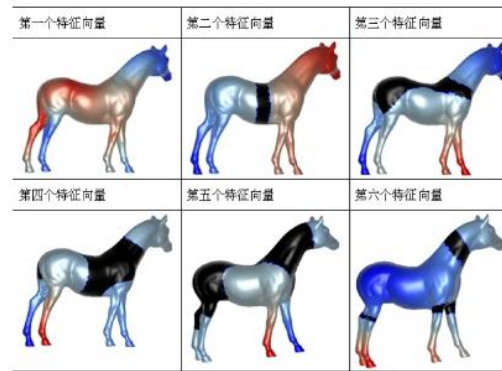
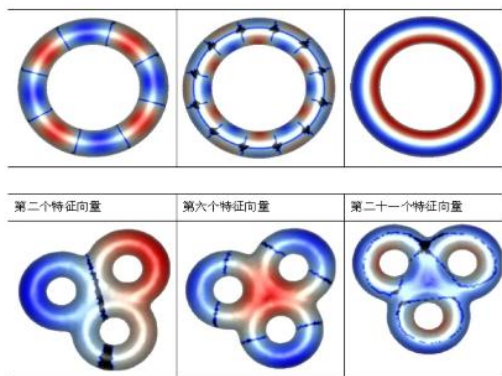


图 8-11: 马的三维模型特征向量近似

(图 18: meshDGP 实验示例。)

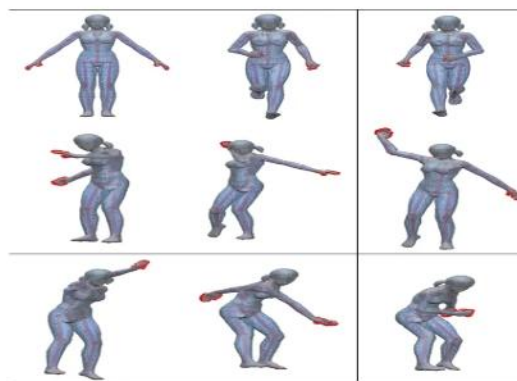
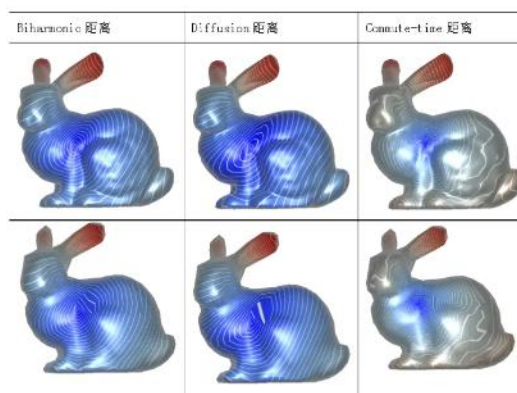


图 13-1: 家虎动画效果



图 11-3: 蹄腿动作

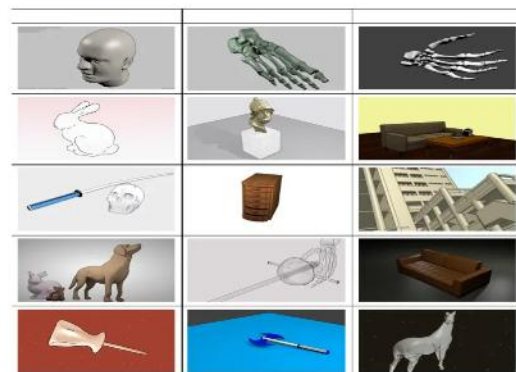


图 13-20: 各种三维模型的 free-style 非真实感渲染效果

(图 19: meshDGP 实验示例。)

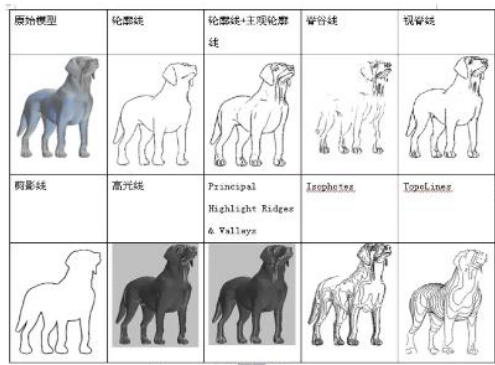


图 19-21: 三维模型特征线条

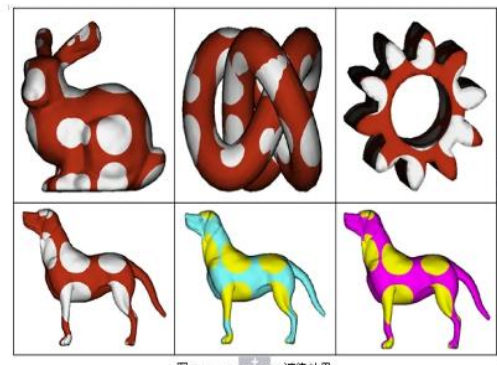


图 5-11: Polynot3D 渲染效果

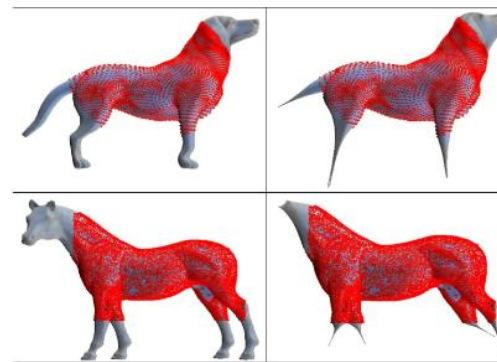
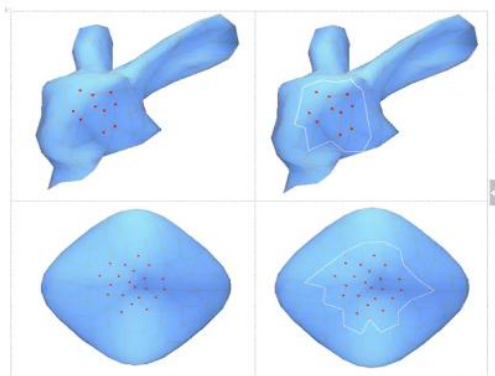
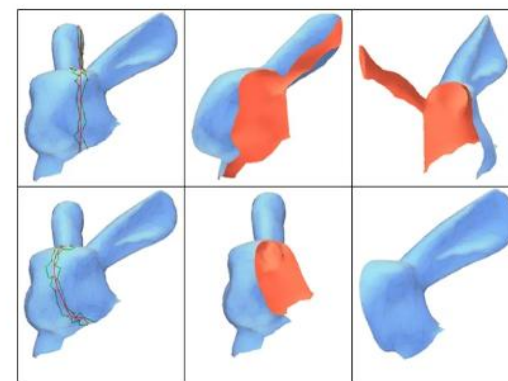
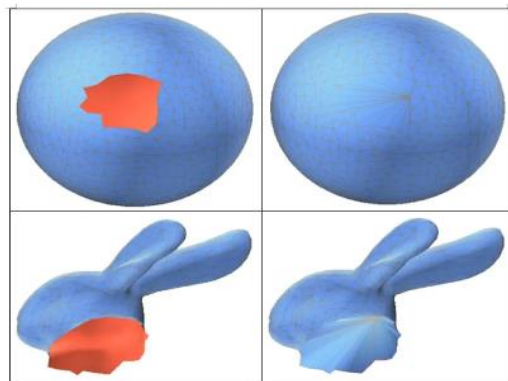
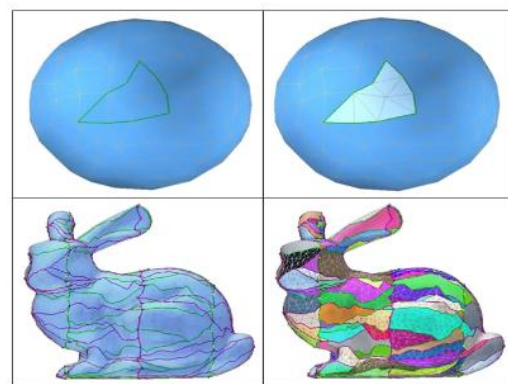
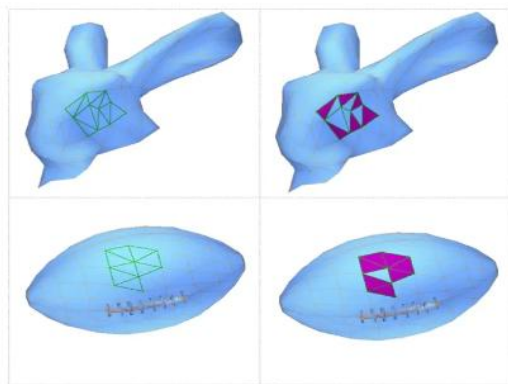
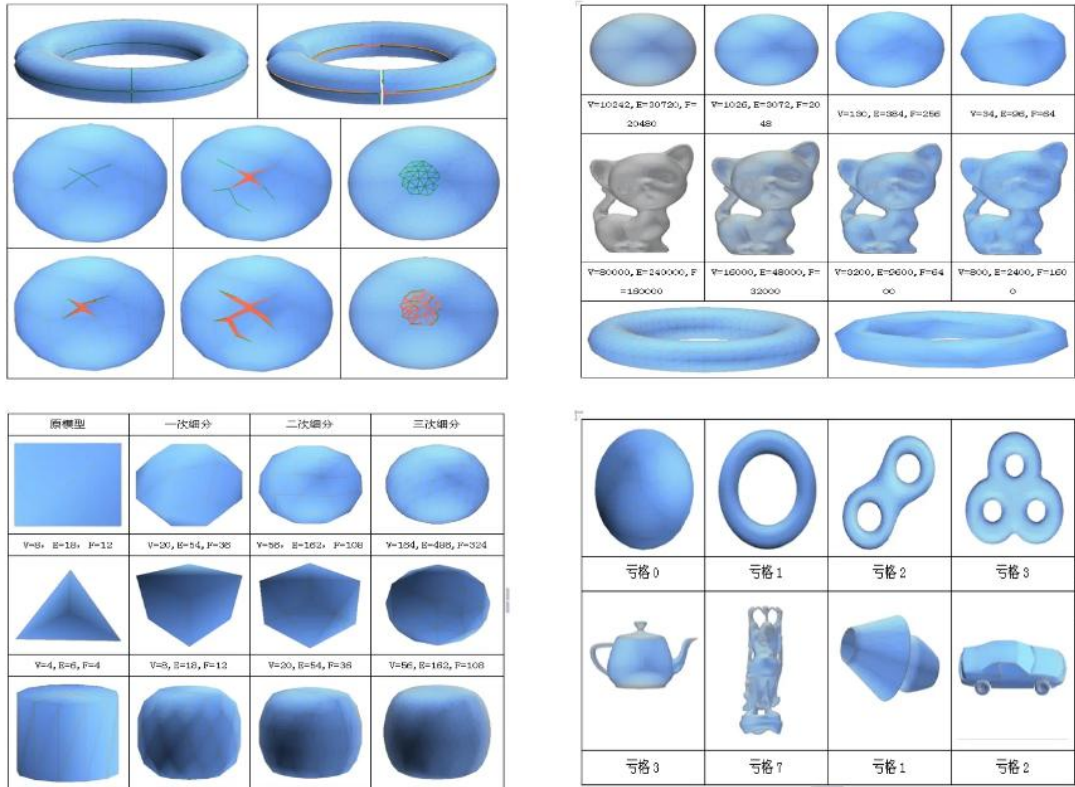


图 7-4: 几何信息恢复

(图 20: meshDGP 实验示例。)



(图 21: meshDGP 实验示例。)



(图 22: meshDGP 实验示例。)

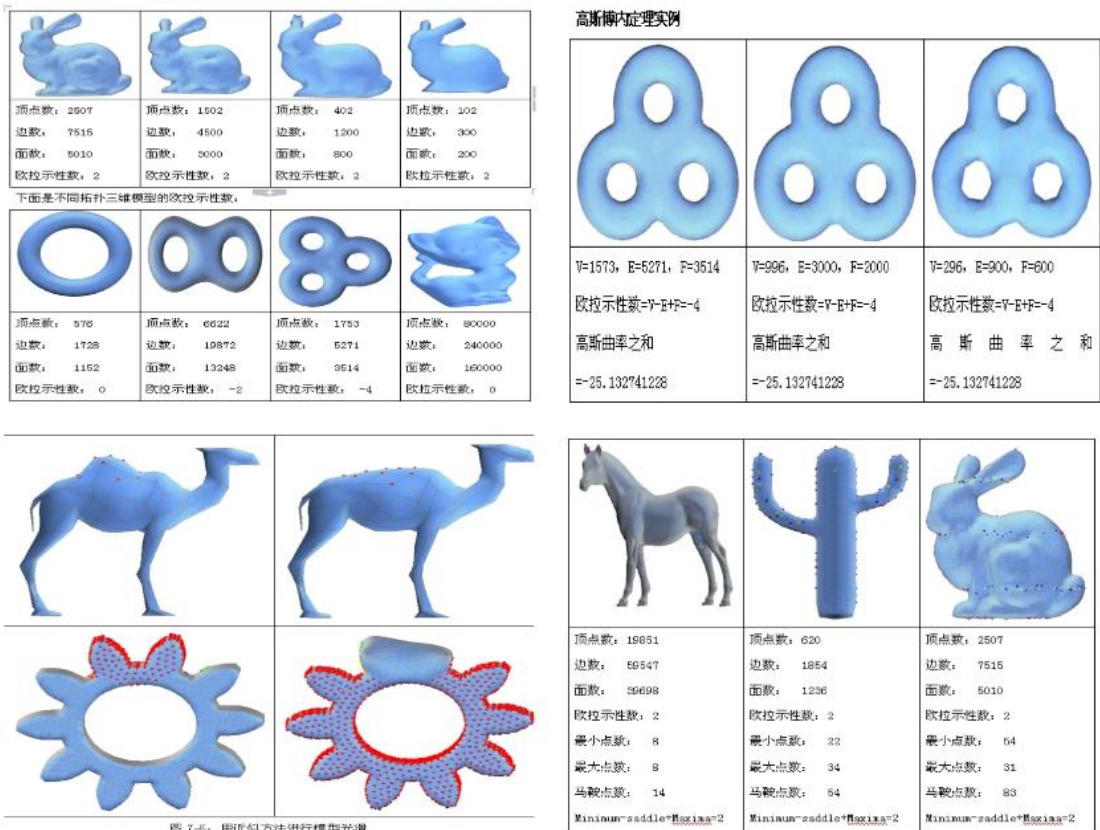
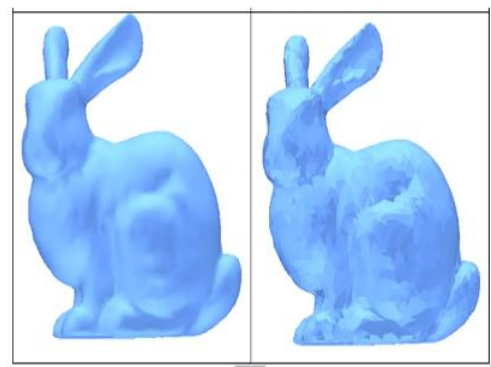
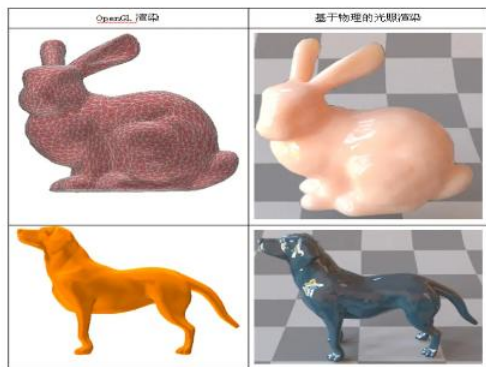
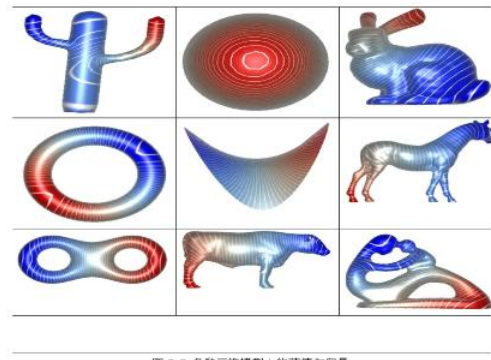
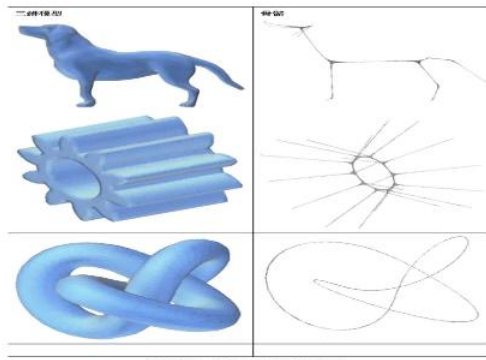
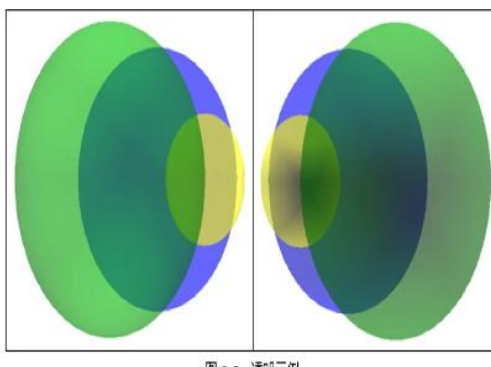
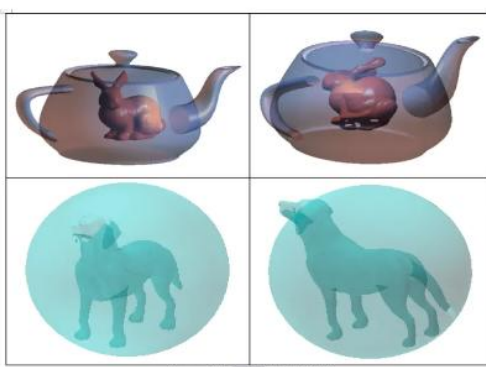


图 7-6. 用近似方法进行模型光滑

(图 23: meshDGP 实验示例。)



(图 26: meshDGP 实验示例。)



(图 27: meshDGP 实验示例。)

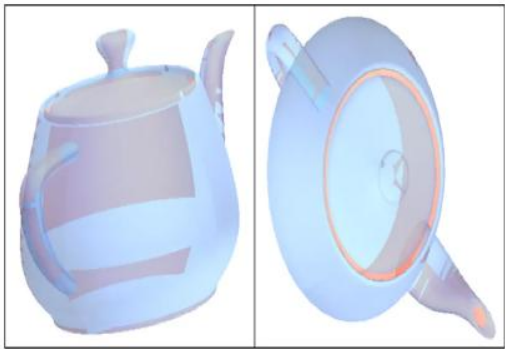


图 6-10: 开启深度测试透明

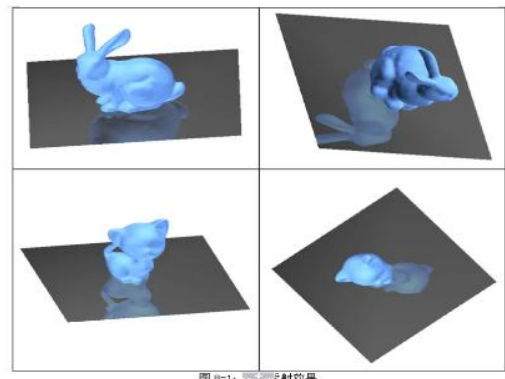
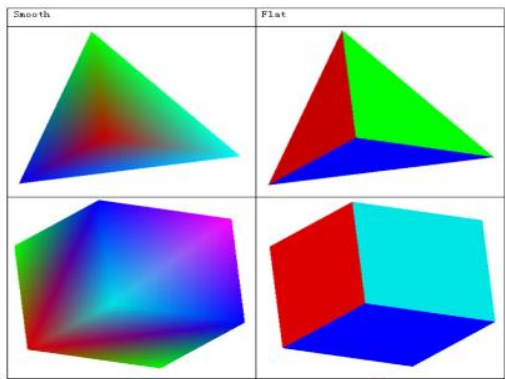


图 6-13: 开启深度测试透明

(图 28: meshDGP 实验示例。)

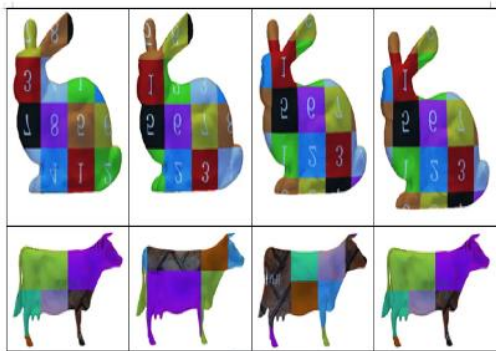


图 7-1: 开启深度测试透明

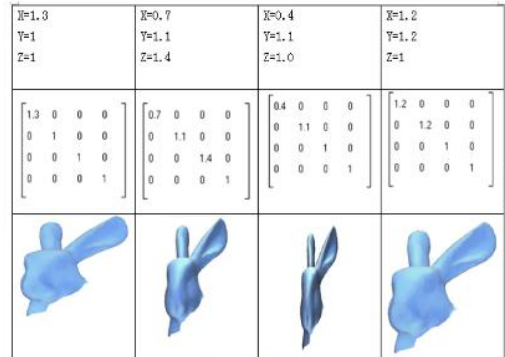


图 11-1: 开启深度测试透明



图 11-2: 开启深度测试透明

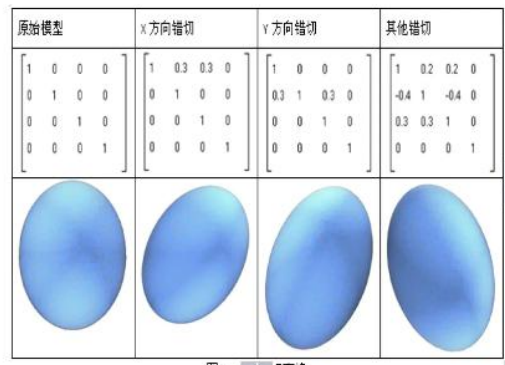


图 11-3: 开启深度测试透明

(图 29: meshDGP 实验示例。)

8 苹果 Mac 系统上的 meshDGP

网络处理代码平台 meshDGP 也可以通过虚拟机的方式在苹果 Mac 系统上编译和运行。通过在 Mac 系统上安装 VMware 虚拟机，然后虚拟机上安装 Windows 操作系统，就可以成功的编译 meshDGP。

The image consists of two parts. The top part is a promotional banner for VMware Fusion Pro. It features the text "VMware Fusion Pro: Now Available Free for Personal Use" by Michael Roy, dated May 13, 2024. The banner includes logos for VMware Workstation Pro 17 and VMware Fusion Pro 13, along with social media sharing icons. The bottom part is a screenshot of a Windows 11 virtual machine running inside VMware Fusion. The VM's desktop shows a video player with a blue, textured 3D mesh model of a face. The video player interface includes a play button and a timestamp of 04:31. The Windows taskbar at the bottom shows various application icons and the system clock indicating 18:55 on 2025/4/20.

(图 30: meshDGP 实验示例。)

9 计算机图形学和网格处理 meshDGP

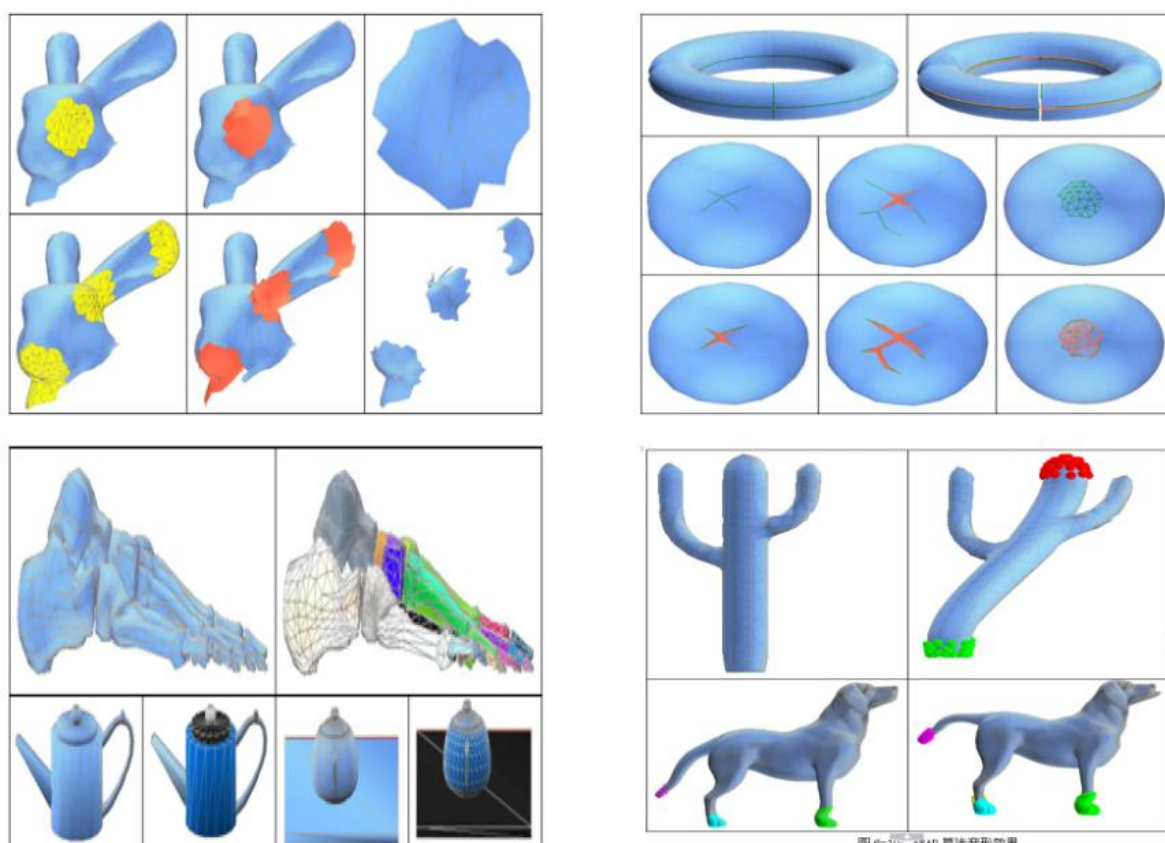
网格处理代码平台 meshDGP 和计算机图形学密不可分，开始就来源于计算机图形学。计算机图形学有四大研究方向：建模、渲染、动画、人机交互。其中建模里面就包含了网格处理。其他的动画、渲染等也和网格有密切关系，计算机图形学的很多研究都是以网格为基础进行。因此网格处理一般是作为计算机图形的一个子研究领域。

尤其是网格上的元素需要用计算机图形学的各种渲染技术进行展示，例如 OpenGL，GLSL，纹理贴图等技术，如图所示。

网格和动画也紧密相关，例如蒙皮技术，就需要把骨骼和网格结合起来，从而生成电影特效、三维游戏里的人物动画。在 meshDGP 里面也实现了骨骼动画、蒙皮动画等这方面的经典算法和所需的相关功能函数，例如四元素等。

网格上的研究学者大部分都是从从事计算机图形学专业，网格方面的学术文章也大多发表在计算机图形学的期刊杂志上。

我们在[第三次网格方桌会议上](#)首次提出“渲染”作为网格研究的一个“必要条件”，“必要工具”，而不是之前的附属品，也就是网格上的渲染是研究的对象，而不是之前作为研究结果的呈现。这个创新尤其突出了网格方面研究和计算机图形学紧密相关的属性。



(图 31: meshDGP 实验示例。)

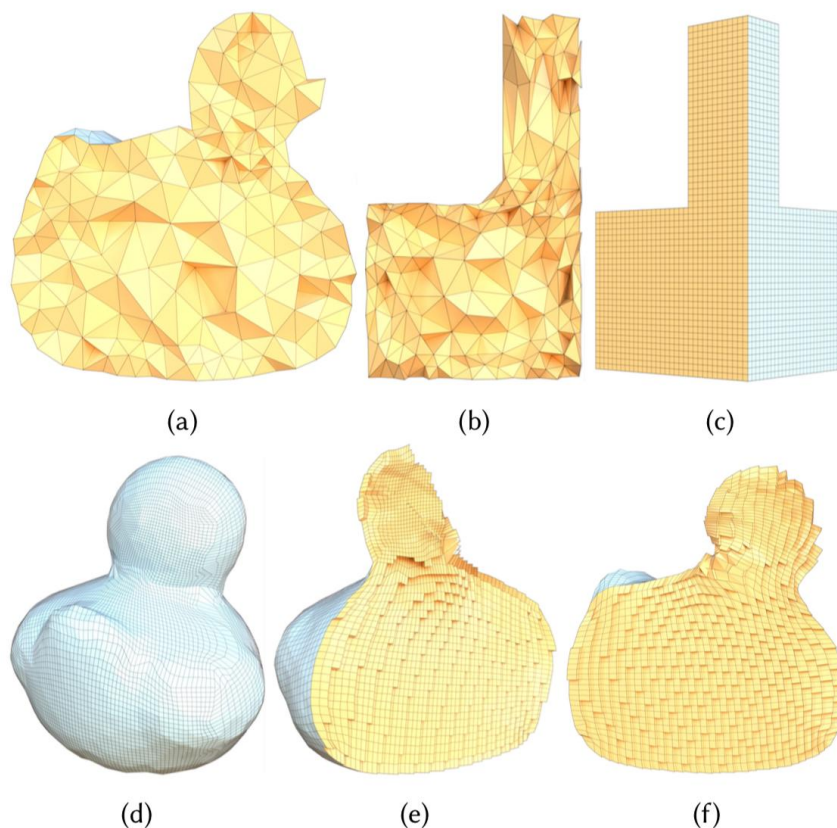
10 有限元计算和网格处理 meshDGP

网格的一个重要用途是有限元计算，有限元计算就是作用在网格上，需要高质量的网格，因此网格剖分的质量对于有限元计算来说，非常关键。有限元计算主要在三维内部剖分的网格，meshDGP大部分函数都是二维表面网格。因为表面网格是三维体网格的一部分，所以只有把表面网格研究透彻，对应的三维网格各种质量问题才能更好的被解决。

网格研究的很大一部分学者属于有限元领域，这部分对网格的研究和计算机图形学的研究因为目标不一样，因此研究方法、研究模式有不同的地方，但也有交叉的部分。

当前有限元计算主要重点在计算，而前面的网格剖分一般认为只要质量好即可。我们最近提出四边形整体排列结构可控的“超结构化四边形网格”的研究方向。[在力学大会 2025 上提出一个科学问题](#)：“若假设网格的局部几何均为规则的正方形（表面）和立方体（内部），即网格局部质量完全一致，那么对于具有不同四边形整体排列结构的表面网格及对应六面体实体网格，是否仅存在某些特殊的整体排列方式，能够诱导有限元计算的收敛性并显著提升计算精度，而其他排列方式可能导致计算不收敛？”

这一科学问题的解答，将有助于深化对“依赖手工划分网格”及“结构化网格未必优于非结构化网格”等现象与实验结果的理解。当前实际工作中，需由熟练工程师手动划分网格才能保证后续有限元计算收敛，一旦计算失败则需重新划分。这一现状或许暗示：工程师凭借经验为复杂模型划分的网格，可能恰好符合我们提出的特定“超结构化四边形网格及对应六面体网格”的特征，只是他们在实践中缺乏精确的几何拓扑概念作为判断依据，只能依赖经验开展工作。此外，学界普遍认为“结构化网格优于非结构化网格”，实则可能是“特定结构化网格的有限元计算效果优于非结构化网格”；而文献中“结构化未必优于非结构化”的实验结论，或许源于未对“特定结构化网格”与普通结构化网格加以区分，即普通结构化网格未必具备优势。

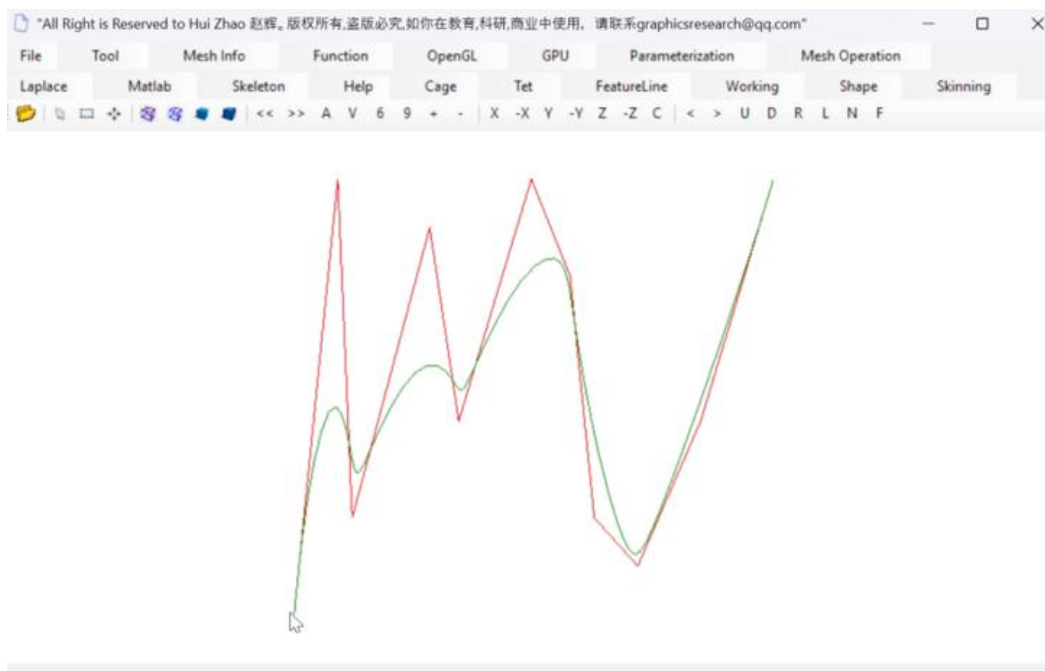


(图 32: meshDGP 实验示例。)

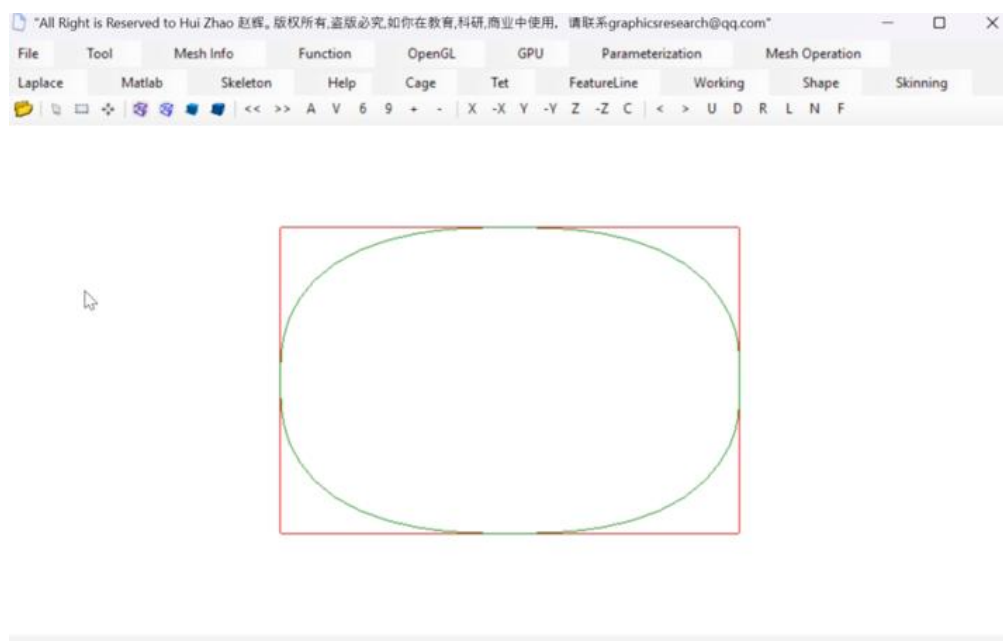
11 CAD-CAE-CAM 工业软件和网格处理 meshDGP

在 CAD-CAE-CAM 等工业软件技术也和网格密切相关，工业软件里核心模块除了几何引擎，还有网格引擎。meshDGP 里面实现了大量网格引擎所需的基本函数，过去十年，很多工业软件企业的工程师通过 meshDGP 来学习相关的算法和代码实现。

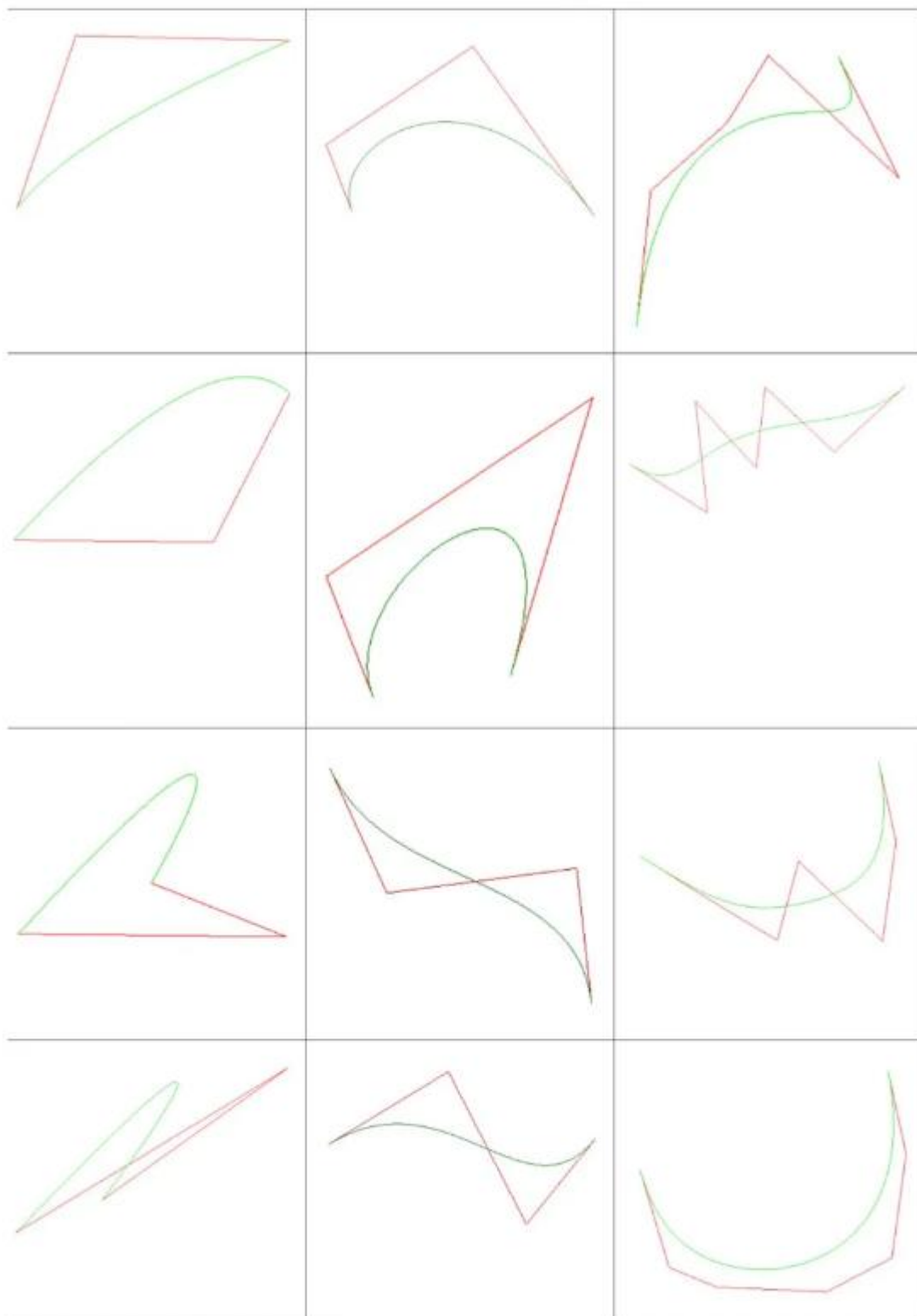
meshDGP 里也实现了一些基本的样条曲线等功能，以及所需的辅助性函数，例如菜单、交互等，因此可以很方便的扩展到样条曲面，快速开发 CAD 相关的软件。



(图 33: meshDGP 实验示例。)



(图 34: meshDGP 实验示例。)



(图 34: meshDGP 实验示例。)

12 网格处理 meshDGP 和几何理论

网格处理用到的几何拓扑理论类别和层面很多，例如（1）计算几何、（2）局部微分几何、（3）整体微分几何。几何引擎主要用到的是计算几何、商业的网格引擎主要用到的是局部微分几何、我们提出的下一代网格引擎主要基于整体微分几何。

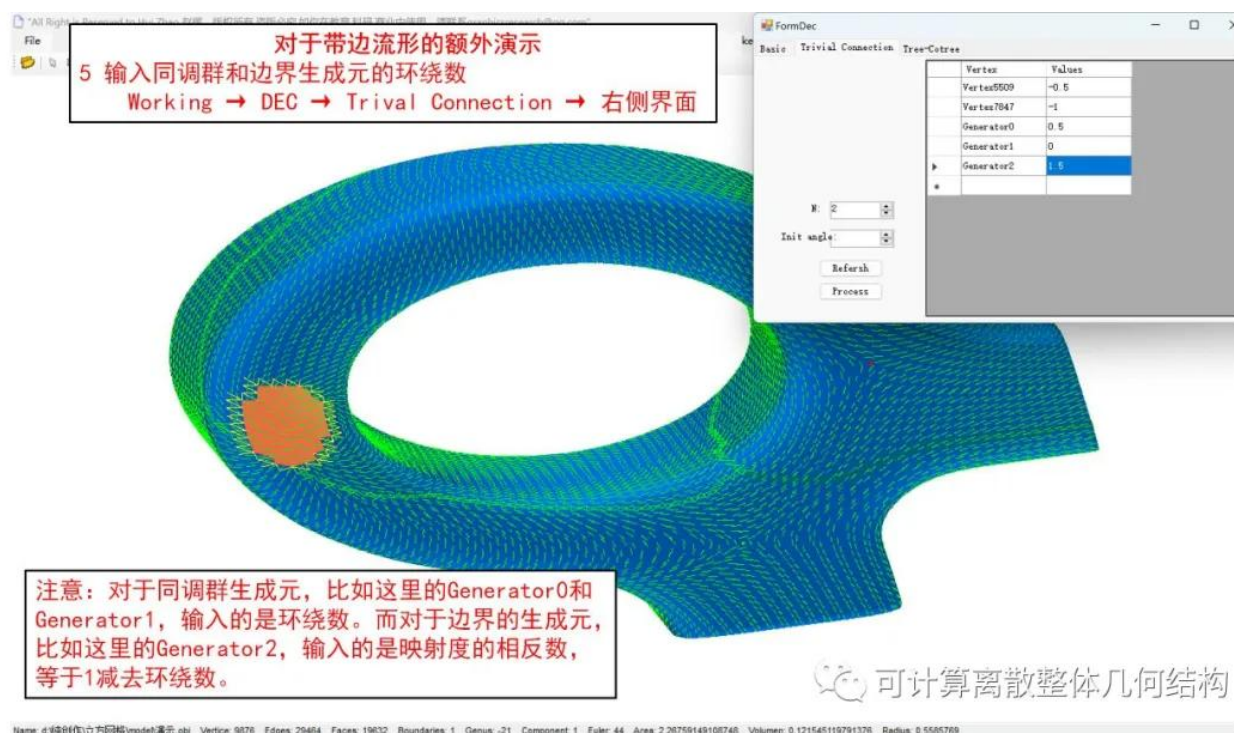
当前国际主流的 CAD-CAE-CAM 软件的开发已经用到了大量的数学，例如计算几何、数值计算等数学理论。计算几何主要依托高中阶段的平面几何与大学本科范畴的三维欧几里得几何等数学原理，通过算法设计实现计算机对几何问题的鲁棒性计算。由于其核心数学原理多集中于工程领域专家都掌握的高中至大学本科阶段的知识体系，因此这一领域的研究重点更多落在计算机科学的算法设计层面。需综合考量运算速度、性能优化、内存占用等因素，以构建高效可靠的算法体系。在 CAD-CAE-CAM 工业软件技术中，计算几何是核心支撑技术之一，其应用贯穿几何建模、分析仿真、加工制造等全流程。

过去数十年间，CAD-CAE-CAM 工业软件中的不少关键技术依赖于曲面和曲线的数值计算。例如曲面细分、曲面简化、参数化展平、曲面变形、曲面裁剪、曲面分段、曲面重建等。这些技术的部分代码实现与效果展示，可参考开源网格处理软件 meshDGP。

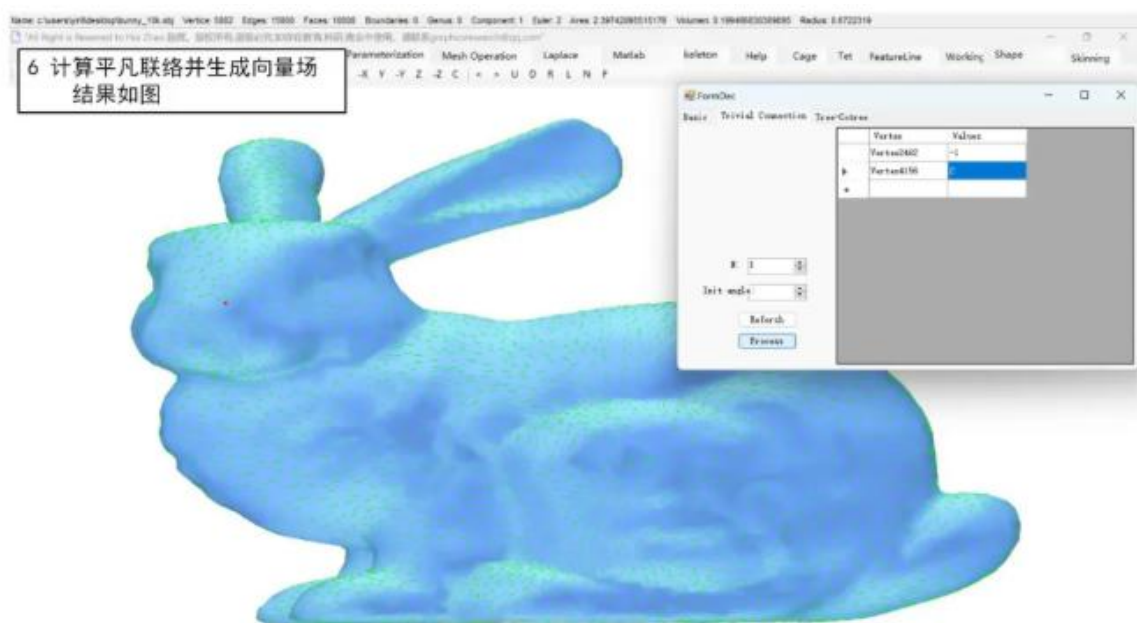
这部分研究主要以局部微分几何理论为基础。作为古典微分几何的核心内容，局部微分几何借助微积分工具研究欧几里得空间中三维曲面与二维曲线的性质，其聚焦点在于曲线和曲面的局部特征，并未与拓扑学中的大范围整体性质建立关联。

由于局部微分几何的理论体系在 1950 年之前已趋于成熟，经过近百年的传播与渗透，其从数学领域向工程领域的扩散程度相对充分。工程界对相关的局部微分几何概念及理论已具备扎实的理解与掌握，因此这一领域的研究重点更多落在设计优质的数值算法以实现高效计算上。

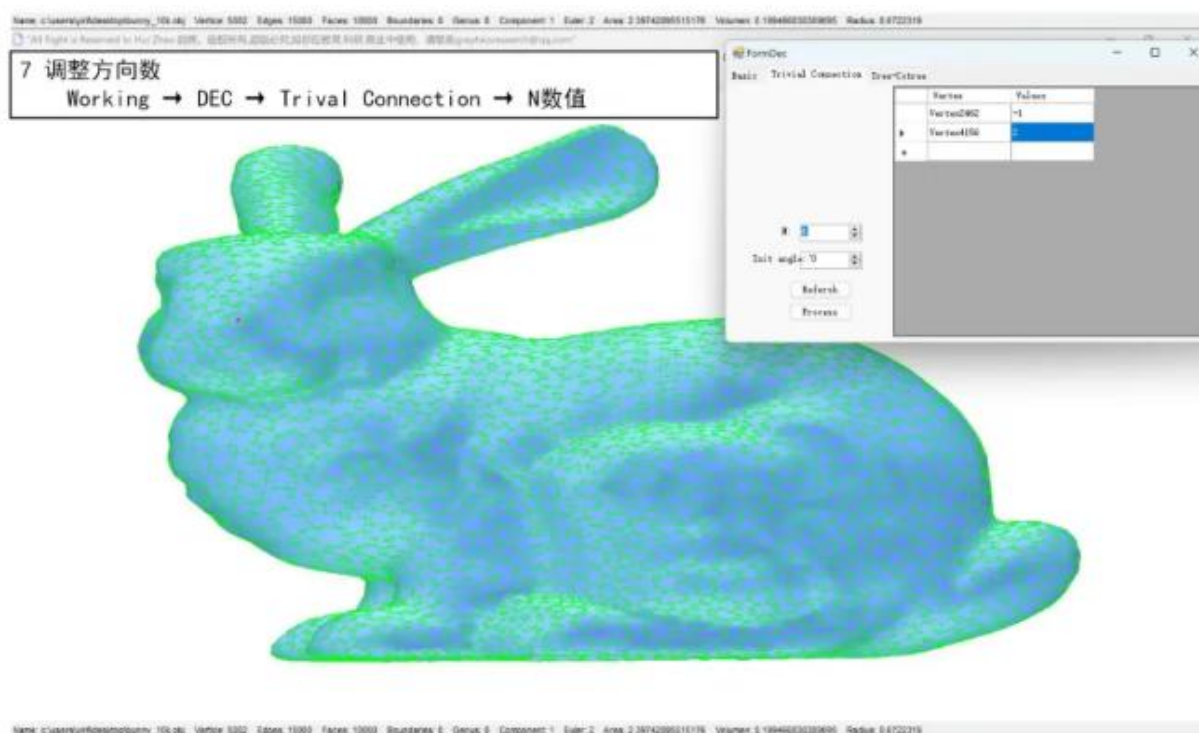
meshDGP 大部分算法和代码内容都是基于局部微分几何理论，还有一部分是基于整体几何结构的算法，例如[向量场](#)、莫斯函数、法流等。



(图 36: meshDGP 实验示例。)



(图 37: meshDGP 实验示例。)



(图 38: meshDGP 实验示例。)

13 中国科协十大工程技术难题之一和 meshDGP

根据我们在 meshDGP，以及后续的可计算离散整体几何结构、超结构化四边形网格上的算法设计、代码实现的经验，针对中国科协十大工程技术难题第一个，我们提出了的一个全新的完整路线图和解决方案。

中国科协自 2018 年开始，持续组织开展重大科技问题难题征集发布活动。2025 年活动，从前沿性、引领性、创新性、战略性四个方面严格把关，经过严谨规范的审读、评议、投票等程序，最终选出 10 个前沿科学问题、10 个工程技术难题和 10 个产业技术问题，为持续性产出原创性、颠覆性科技成果树立“风向标”。第二十七届中国科协年会主论坛 2025 年 7 月 6 日在北京举行。[主论坛上，发布了 2025 重大科学问题、工程技术难题和产业技术问题。](#)

其中中国科协十大工程技术难题第一个是“**复杂模型的设计-仿真-制造一体化算法与理论**”：“中国基础工业软件的技术突破和国际领先依赖于数学理论的原始创新和引领，亟需系统性、前瞻性的全面研究布局。我国的 CAD-CAE-CAM 软件的发展正面临一个绝佳的追赶国外工业软件的机遇，这源于国际主流工业软件在传统几何表示和仿真中面临的若干痛点问题。国际上 CAD 软件几何内核成型于上世纪七、八十年代，整个 CAD 系统也发展得十分复杂庞大，无法对底层数据结构与内核进行替换，因此也无法解决这些痛点问题。在整个国际的设计研发类软件面临更新换代的历史节点上，通过解决这些痛点问题，研发下一代 CAD/CAE 一体化几何内核，结合中国智能制造高速发展的现状，实现对国外软件的“弯道超车”完全有可能。”

这一工程技术难题包含以下几方面内容：

- (1) 题目中指出了这个难题的核心是算法和理论的研究，而不仅仅是工程实施。
- (2) 工业软件要实现技术突破，必须依托数学理论的创新应用；
- (2) 工程领域需要具备高瞻远瞩的眼光，做好整体布局；
- (3) 当前国际主流的 CAD-CAE-CAM 软件存在一些难以解决的具体技术问题；
- (4) 并指出这些问题的症结在于此类软件几何内核的底层数据结构；

(5) 提出目标是通过攻克这些具体技术问题，开发下一代几何内核，从而打造出超越当前市场主流的新型工业软件。

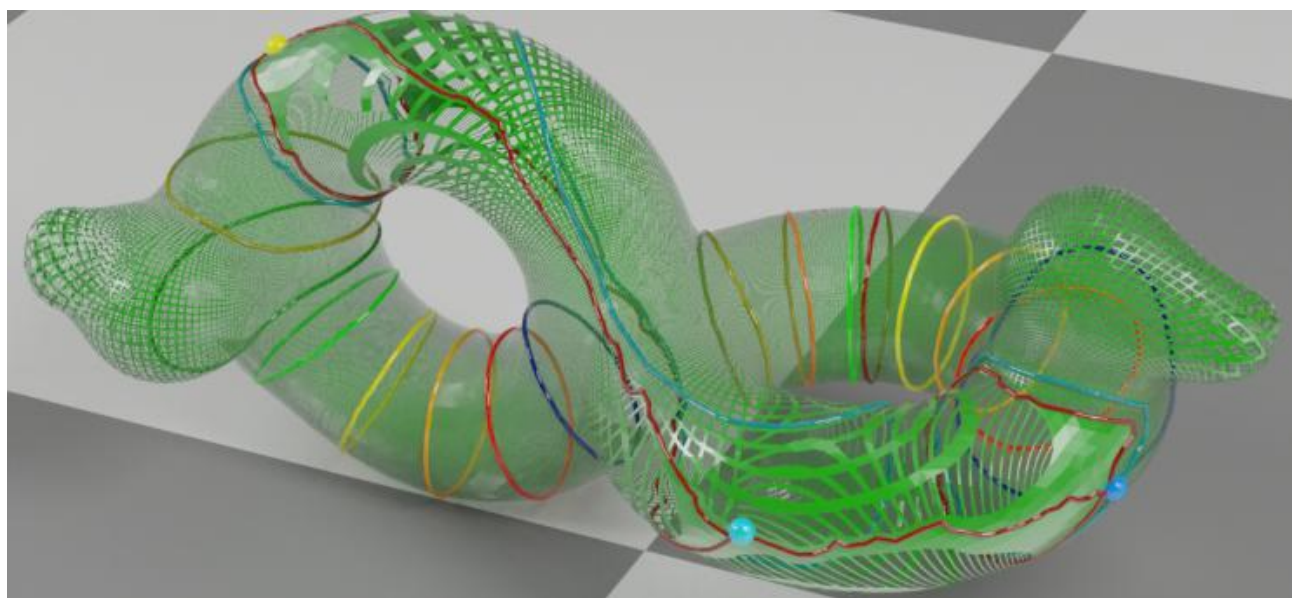
我们提出的解决方案和路线图简述如下：

1. 提出这一工程技术难题需要依赖的数学理论是整体几何结构相关的前沿几何拓扑理论，而不是计算几何、局部微分几何等目前已经在 CAD-CAE-CAM 工业软件得到成熟应用的理论。
2. 指出当前工业软件中的“几何内核”（几何引擎）主要基于计算几何的理论和技術，“网格引擎”主要基于局部微分几何的理论和技術。
3. 当前国际主流工业软件中“几何内核”，“网格引擎”带来的痛点问题，例如等几何分析、样条曲面生成、六面体网格生成、T-样条、有限元计算等，都需要超越“几何内核”，而采用新一代“整体几何网格引擎”来解决。
4. 并具体提出了基于这些前沿几何拓扑理论应用的四边形整体结构排列可控的**超结构化四边形网格**的概念，以及提出超结构化四边形为核心来解决中国科协这一工程技术难题的上述痛点问题。
5. 提出了以超结构化四边形为核心的新一代“整体几何网格引擎”，“几何内核”，“网格引擎”并重的下一代 CAD-CAE-CAM 工业软件架构设计，从而实现国产软件对国外软件的弯道超车。

-
6. 通过 meshDGP 开源代码、超结构化四边形网格联合研究中心、网格方桌系列会议、学习会、可计算离散整体几何结构等学术交流活动，为系统性、前瞻性的全面研究布局积累经验。
 7. 通过解决中国科协之一工程技术难题做为动机，从而推进几何拓扑理论和应用、网格算法设计、工业软件开发、力学分析等学科的教学、科研、应用、科普、艺术、可视化、交流等多方面的跨学科融合和发展。

这个解决方案和路线图不是以软件产品的开发为主，而是以中国科协提出的这一技术难题为动机，驱动几何拓扑理论、应用数学、计算机图形学、网格技术、力学分析等跨学科的教育、科研、科普、编程、代码、可视化、交流等多方面的互相融合和发展。

这个解决方案和路线图不仅仅对未来的软件，而且对当前在研发的 CAD-CAE-CAM 工业软件也具有重要作用，可以避免当前的研发投入巨大的人力物力等资源在理论上已经得知不可行或者尚未解决的技术上。



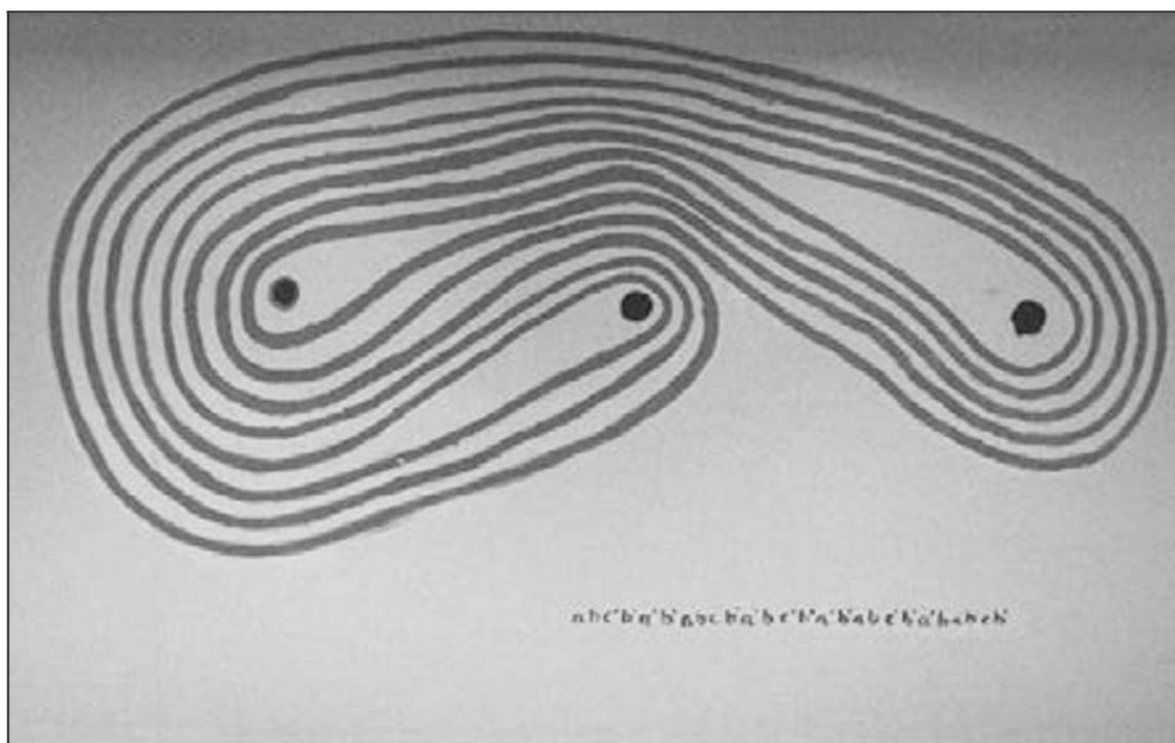
(图 39: 调和叶状结构 和 Ribbon graph, 赵辉用原创几何拓扑代码平台 Geometric 作图。)

14 网格处理代码平台 meshDGP 和可计算离散整体几何结构

我们提出的“可计算离散整体几何结构”的研究方向、研究内容、研究方法、研究工具就是基于在 meshDGP 网格上的研究慢慢发展起来，一行一行代码、一个一个函数逐渐的摸索、探索，同时学习国际国内相关学者的网格研究，凝练出以整体几何结构的离散化和可计算为目标的全新研究方向。也就是 meshDGP 是“可计算离散整体几何结构”研究的出发点。可计算离散整体几何结构研究方向的形成是从代码出发，从 meshDGP 的开发实战出发，而不是从抽象理论出发。可计算离散整体几何结构的核心是算法，几何拓扑理论是辅助。

在此之前，尽管向量场、微分一形式、标架场等“整体几何结构”已有相关算法，但学者们多从计算共形几何、离散外微分等不同视角与框架展开研究。基于自身实践及对微分几何拓扑计算领域未来发展的判断，我们认为这些研究均可统一在我们提出的全新“可计算离散整体几何结构”的框架下。即以“整体几何结构可计算”为核心指导思想，聚焦各类“整体几何结构”的算法研究，系统开展离散化算法设计。

从局部微分几何=》拓扑=》整体几何=》整体几何结构=》可计算离散整体几何结构，这一演进路径清晰展现了抽象数学逐步走向工业应用的发展脉络，更贴合领域发展的内在逻辑。



(图 40: 叶状结构，瑟斯顿和苏利文作图。)

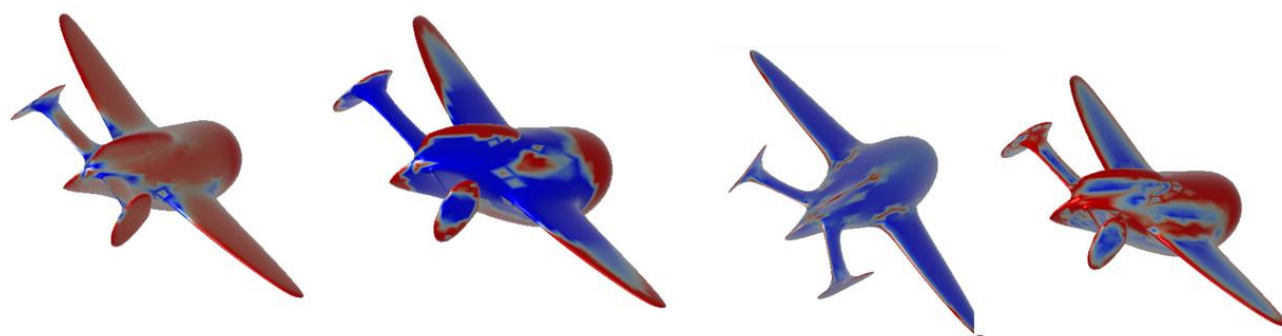
(Figure 40: A foliation, drawn by Thurston William and Dennis Sullivan.)

网格处理算法具有一个鲜明特征：高度依赖数学理论，尤其是几何拓扑理论。然而，数学理论的涵盖范围极为广泛，既包含数百年前牛顿、莱布尼兹创立的微积分理论、高中阶段的几何知识、计算几何等经典内容，也涉及当代丘成桐、瑟斯顿等菲尔兹奖得主深耕的几何拓扑理论等前沿领域。

上世纪 1930 年代前后，在陈省身先生的工作之前，局部微分几何的研究已较为充分，当时不少学者认为该领域的研究空间已十分有限。直至 1940 年代，数学大师陈省身通过高斯 - 博内定理的证明、陈类的构造等开创性工作，开拓了“整体几何”这一全新领域。其核心是将局部几何信

息与整体拓扑性质建立关联，堪称对传统局部性古典微分几何的突破性发展。

此后数十年间，经丘成桐、瑟斯顿 (Bill Thurston)、柯蒂斯·麦克马伦 (Curtis McMullen)、玛丽安·米尔札哈尼 (Maryam Mirzakhani) 等多位菲尔兹奖得主及数学界同仁的深耕，与整体几何相关的前沿几何拓扑理论逐步走向成熟。例如，丘成桐教授运用几何分析方法证明了卡拉比 - 丘整体几何结构的存在性，瑟斯顿则在叶状结构及三维流形分类领域取得了里程碑式成果。



曲面的高斯曲率渲染图

曲面的平均曲率渲染图

(图 41：高斯曲率和平均曲率，不同的颜色表示不同数值的曲率，meshDGP 作图。)

(Figure 41: Guassian curvature and mean curvature, curvature numerical value are colored, generated by meshDGP.)

整体几何可视为拓扑学的一个更精细分支，它在拓扑研究的基础上，聚焦于更精密的几何结构分析。关于为拓扑学做出开拓性贡献的数学家。

整体几何结构 (Global Geometric Structures) 指的是在流形上各类纤维丛中定义的几何结构，这些纤维丛既可以是切丛，也可以是其他类型的丛。数学家已发现并发展出上百种不同的整体几何结构，例如向量场、微分一形式、全纯一次微分、全纯二次微分、亚纯一次微分、调和叶状结构等。这一领域的核心研究方向是：特定整体几何结构在某一流形或其纤维丛上是否存在，以及其具有何种性质。以丘成桐、田刚等数学家为例，他们主要运用偏微分方程与几何分析方法，研究卡拉比-丘等各类整体几何结构的存在性问题。

与整体几何结构不同，局部几何结构，如高斯曲率、平均曲率等，可通过单一坐标系下的公式或方程来表示。而整体几何结构因定义于整个流形之上，其概念与定义无法用单一方程描述，必须依托多个坐标系下的不同公式和方程联合表达。这些分属不同坐标系的方程需满足特定变换规则，整体结构的核心信息正蕴含于这些方程的变换关系之中。每种整体几何结构都具有独特的方程形式与变换规则，因此对整体几何结构的研究就是要找到各种各样的工具、方法、技术来研究这些变换，进而从中得到和流形纤维丛全局相关的整体相关的几何结构的各种属性。

整体几何领域的数学研究自 1950 年后逐步发展起来，因此这类数学理论从数学界向工程技术领域的扩散，目前仍处于历史进程之中，工程技术领域的多数专家对其尚不够熟悉和掌握。要将相关理论应用于工程技术，需在数学界已证明其存在性的基础上，由工程界实现对这些整体几何结构的计算——唯有获得计算结果，才能进一步应用于各类工程技术场景。此前局部微分几何结构的发展亦遵循这一路径：从抽象理论到可计算实现，再到工业技术应用。只不过局部几何结构的数学理论成熟较早，历经上百年发展，已形成大量成熟的计算方法。

2000 年前后，部分计算机科学家因自身研究需求，开始与微分几何学家展开合作，涉足整体几

何结构的计算领域。这些研究最初源于计算机图形学中的网格研究方向，经过二十余年发展，已有部分整体几何结构从抽象的数学理论逐步转化为可实现数值计算的方法，并进而在工业领域得到应用。图 14 展示了部分在整体几何结构可计算化方面以多种形式做出贡献的科学家。

计算机图形学科学家在进行整体几何结构计算的时候，主要方法是想把光滑的曲面离散化为网格，然后在网格上设计算法进行计算。发展的起源是有一些具体的应用作为驱动和动机，例如为了研究网格的参数化展平应用，哈佛大学的顾险峰、丘成桐、Steven J. Gortler 教授在 2000 前后进行了整体几何结构的一种：微分一形式及其相关的 index counting 的可计算理论研究、算法设计、代码实现。在 2010 年左右，CMU 大学的 Keenan Crane 教授进行了两位一种整体几何结构：向量场的可计算理论研究、算法设计、代码实现。这些整体几何结构的可计算研究的动机都起源于计算机图形学领域的网格处理方面的应用。



(图 43：调和叶状结构，赵辉用原创几何拓扑代码平台 Geometric 作图。)

(Figure 43: A harmonic foliation, generated by Hui Zhao with the software Geometric .)

各种整体几何结构中，有一种是叶状结构，如图所示的瑟斯顿和苏利文在伯克利大学数学系走廊墙壁上绘制的图示，此图在数学系走廊上保存了几十年，激励启发了一代又一代的师生研究几何拓扑。1970 年代，菲尔兹奖得主瑟斯顿对此进行了充分的研究，取得了大量的进展。在二维曲面上，叶状结构具有直观的可视化结果，可以看做是一组平行线。我们对于二维表面上的叶状结构进行了算法研究，基于哈佛大学 Steven J. Gortler 教授等人的工作，设计了确保收敛的调和叶状结构生成算法。微分一形式可以看做是调和叶状结构的一个子集，调和叶状结构是微分一形式的扩展。对一组水平线的调和叶状结构，旋转 90 度，得到一组垂直线的调和叶状结构，然后把两者组合起来，就得到了另外一种相关的整体几何结构：全纯二次微分。

基于我们在调和叶状结构、超结构化四边形网格领域的研究心得与实践经验，结合对其他学者相关研究的梳理分析，我们提出并创立了全新的“可计算离散整体几何结构”研究方向，明确了其研究领域、核心内容与方法体系。这一研究的核心，是针对数学家已发展出的各类“整体几何结构”，尤其二维表面上的整体几何结构，开展算法设计、代码实现与工业应用探索。

15 网格处理代码平台 meshDGP 和跨学科人才培养

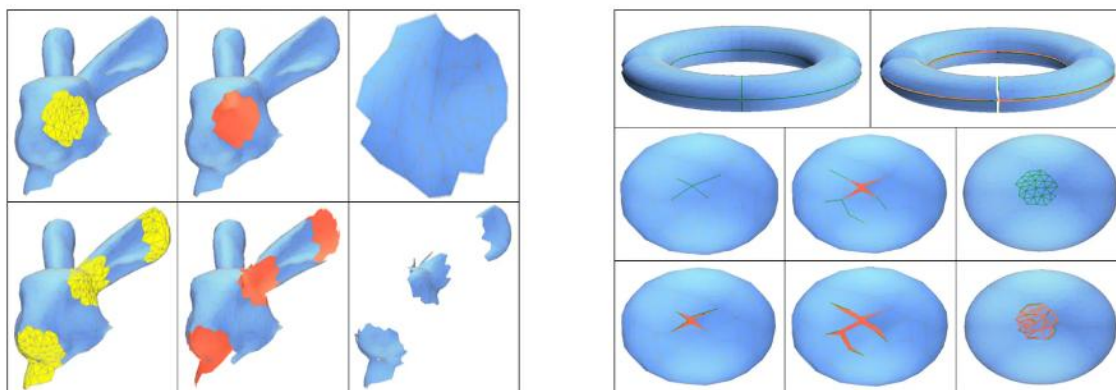
前沿几何拓扑理论的研究因不直接关联工业应用与产品, 从业人员规模相对有限, 可能仅数十至数百人。而 CAD-CAE-CAM 工业软件因与各类工业需求紧密对接, 相关从业人员规模可达数十万乃至数百万。当前 CAD-CAE-CAM 工业软件技术的研究领域的学者主要来源于力学、机械、计算机等学科, 这些学科的专家学者对“**整体几何结构**”等相关的前沿几何拓扑理论及其应用具有巨大的需求。但即使在数学学科, 掌握这方面理论的学者也为数不多。

工程技术领域的学者与专家, 通常对大学本科及研究生阶段接触的数学理论及其应用较为熟悉。因此, 在面对具体问题时, 他们往往会默认所需的数学理论仅限于这一知识范畴。一旦所需的数学理论超出该范畴, 工科学者在实际工作中便面临显著困境: 他们既要深耕自身研究领域, 又要额外投入三五年时间学习和掌握更深层次的数学知识, 这在时间与精力均有限的现实条件下, 显然难以实现。

即便工程界专家明确了所需的数学理论, 要在三五年内额外学习并掌握足够的相关前沿数学知识, 也绝非易事。前沿数学理论的认知门槛比较高: 一个新的数学概念背后, 往往需要 10 个其他新概念作为理解基础; 而这 10 个概念又各自嵌套着 10 个更基础的概念。如此层层推演, 很快便会延伸出数百乃至数千个工程界几乎从未接触过的数学概念。

人类不是机器人, 需要各种激励才能前行。对于工程界的专家学者而言, 他们在本领域的研究已需投入大量时间与精力, 很难再有余力攻克这些陌生的数学概念。除非存在一个具体问题作为强大的驱动力, 才能支撑他们完成这一艰巨的学习过程。

除了直接的应用提供的“激励”之外, 视觉也是通过激励的一个最大的工具。通过网格处理代码平台 meshDGP 可以通过一些初步的微分几何入门的可视化知识和应用, 从而使得跨学科的人才培养得以启动。同时也可以反向带动这数百万从业人员投身前沿几何拓扑理论的学习与研究, 进而自然推动该数学领域的发展。



(图 44: meshDGP 实验示例。)

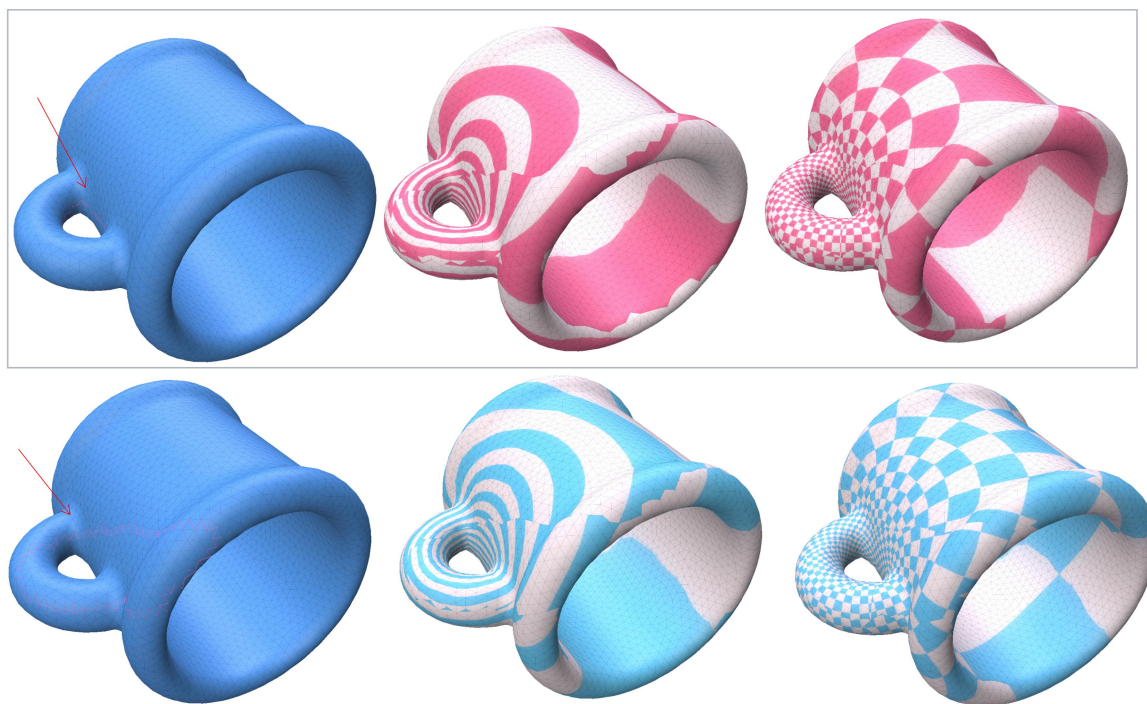
16 网格代码平台 meshDGP 和超结构化四边形网格

可计算离散整体几何结构指的是设计算法计算各种各样的整体几何结构，“超结构化四边形网格”是其中的一种整体几何结构，是赵辉近几年提出的用来解决 CAD/CAE/CAM 工业软件里面高亏格曲面上的等几何分析、样条曲面生成、T-样条等各种技术难题的网格划分技术核心。

在常规的结构化四边形网格 (Structured Quad Mesh) 及规则化四边形网格分类体系的基础上，2023 年我们提出了“**四边形整体排列结构可控可设计**”的超结构化四边形网格 (Super Structured Quad Mesh) 这一全新概念，并确立了其研究方向、领域与核心内容。

在学术界与工业界，网格划分通常分为非结构化网格、结构化网格及混合网格三类。其中，非结构化网格指表面由三角形单元、内部由四面体单元构成的网格；结构化网格指表面与内部分别由四边形单元和六面体单元完整填充的网格；混合网格则是由三角形、四边形、五边形等面单元与四面体、六面体等体单元混合组成的网格。

结构化网格划分可进一步细分为规则化 (Regular)、半规则化 (Semi-Regular)、度数半规则化 (Valence Semi-Regular) 与非规则化 (Irregular) 四类。但这一细分方式缺乏明确严谨的判断标准，通常依据划分得到的区域 (blocks) 数量大致界定。一般而言，区域数量越少，网格规则性越高。这意味着，目前尚无算法可对给定结构化网格的规则化程度 (规则化或非规则化) 进行量化判定，实践中多以“区域数量越少越好”为优化目标。

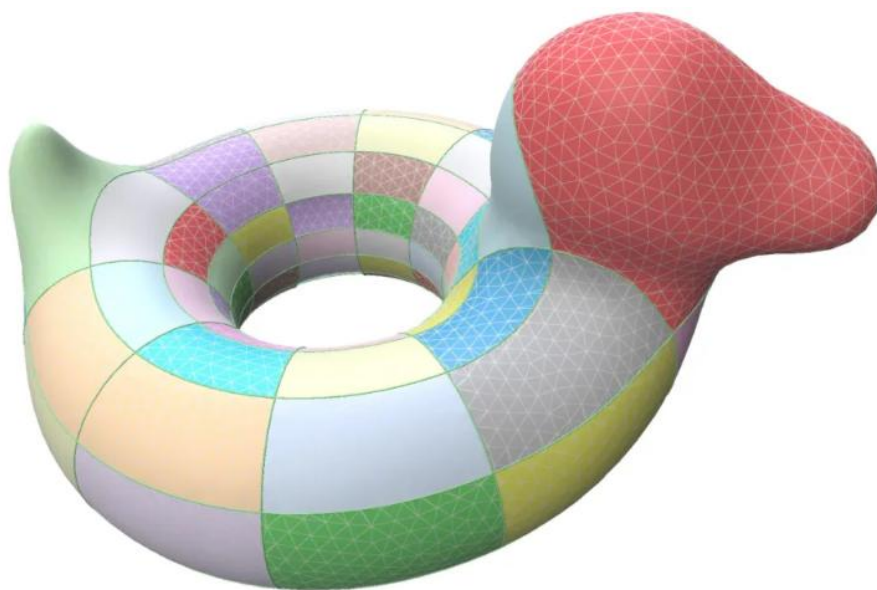


(图 45: 左图三角形非结构化网格，右图结构化四边形网格， Geometric 作图.)

(Figure 45: Left is triangle mesh, right is structured quad mesh, generated by geometric .)

同一三维模型可对应无数种网格划分方案，即便对于结构化网格，同一模型也存在无数种结构化划分结果，每种结果中四边形的整体排列结构各不相同。

然而，过往研究中的各类算法仅能随机生成某一种划分结果，无法精确控制或预先设计具体的排列结构。我们提出的超结构化四边形网格研究领域，正是聚焦于如何设计并控制特定整体排列结构的生成。这一概念中“超”的核心内涵，即指对四边形排列结构的可控制、可设计。



(图 46: 超结构化四边形网格, Geometric 作图.)

(Figure 46: Super structured quad mesh, generated by Geometric .)

非结构化网格划分的研究在国际国内已历经数十年, 形成了大量经典算法。四边形结构化网格划分领域近年来也涌现出诸多高效算法, 这些算法以向量场、标架场、全局无缝参数化、里奇流等理论为基础。从非结构化网格到结构化网格的生成研究历程中, 学术界所运用的几何拓扑概念与理论不断深化拓展。从基础的高中几何知识, 逐步延伸至古典微分几何, 直至当代微分几何的前沿成果, 呈现出理论复杂度持续提升的趋势。

通过 meshDGP 的网格处理代码可以为超结构化四边形网格的学习记录算法和代码基础, 因为超结构化四边形网格的研究内容也是要基于各种基本的网格算法和代码实现, 不是凭空而起, 大量的各种网格上的基础功能, 例如切开、简化等等都会被用于超结构化四边形网格研究中的代码实现。超结构化四边形网格的算法也严重依赖于 meshDGP 里的网格参数化等功能来进行贴图显示。

17 基于 meshDGP 的微分几何教学创新

meshDGP 和微分几何密切相关,因此也可以用于微分几何的教学辅助工具。在多所高校领导的支持下,可计算离散整体几何结构实验室联合中原工学院理学院、河南大学、昆明理工大学、北京邮电大学、烟台大学、河海大学、中国科学院大学等院校的教师,发起了“[基于 meshDGP 的微分几何可视化教学](#)”创新教改研讨交流会,旨在提升学生对微分几何的学习兴趣,助力其深入理解学科内涵。依托 meshDGP 平台,我们将微分几何中的概念与定理以可视化方式呈现,帮助学生快速理解抽象的几何概念、定理及公式。

2023 创新教改

meshDGP实验平台/《微分几何》

2023 第二届《meshDGP+微分几何》创新教改之技术入门和教改入门

会议简介

零基础开始学习meshDGP,技术交流普及

会议内容

1. 赵海川 北京师范大学 博士生 meshDGP技术入门详解一
2. 郭晋源 中山大学 本科生 meshDGP技术入门详解二
3. 冷雁 烟台大学 创新教改成果展示
4. 郝建兵 滕州城建开发集团 学习经验分享
5. 周瑞芳 中原工学院 创新教改经验分享
6. 自由交流、提问、专家答疑
7. 张家玲 昆明理工大学 创新教改会议预告

主持人 河南大学数学与统计学院 李娜

会议时间: 2023.05.09 下午3:00

腾讯会议: 401-4449-8649

密码: 0509

微信群 腾讯会议

教改联系人: 李娜

邮箱: mengyifei001@163.com



《MeshDGP+微分几何》 教学改革创新 第六届研讨交流会 之渤海方案



会议简介

《微分几何》课程理论程度高,推导繁琐,不容易透过概念理解几何性质。赵辉老师开发的 meshDGP 有 20 万 Csharp 代码,数千个函数,对微分几何的很多几何拓扑概念、定理、几何结构进行了可视化,有菜单方便交互操作,并且有五本配套教材,资料详细全面。从而可以方便学生快速理解相关抽象的几何概念、定理和公式。

一方面为学生进一步学习深入的几何拓扑知识打下基础;另一方面为计算机视觉、三维重建、CAD/CAE、几何建模、网格处理、虚拟现实、影视特效、医学成像、计算机图形处理和渲染、虚拟人、生物数据分析、机器人运动学、拓扑材料、力学分析、土木建筑、计算共形几何、可计算离散整体几何结构、等等高精尖工程技术应用打下扎实的微分几何理论基础。

会议内容

主持人 开场白

1. 曾珂 西安建筑科技大学 微分几何结合 meshDGP 在土木的应用
2. 郝建兵 滕州城建开发集团 meshDGP 带来的学习微分几何的兴趣滕州经验
3. 周瑞芳 中原工学院 meshDGP 微分几何教学在中原工学院的实践
4. 冷雁 烟台大学 meshDGP 微分几何教学在烟台大学的实践
5. 赵海川 北京师范大学 博士生 meshDGP 之 Calabi-Yau 图形编程实践

主持人 总结展望

主持人 烟台大学数学学院副院长 孙丰云

会议时间: 2023.05.19 晚上 19:00

腾讯会议: 726-507-884

教改联系人: 冷雁

Email: lengyan3511@163.com



(图 47: 微分几何研讨会海报。)

仅通过概念与定理的学习,在出入门的时候,学生往往会对微分几何的实际价值存在困惑。而借助 meshDGP 平台,学生可直观看到微分几何与现实应用的关联,例如利用参数化实现曲面重贴图、Calabi-Yau 流形等,从而搭建起微分几何概念与计算机编程之间的桥梁,深刻理解该学科的实际价值。

这不仅能吸引学生投身微分几何相关研究,更能为该领域储备人才。现代微分几何为众多工程技术提供了关键数学工具,但其学习难度较高导致从业者稀缺;而工业技术的发展又离不开这一工具,因此 meshDGP 平台可作为激发学生兴趣的“敲门砖”,推动微分几何在工程领域的更多应用。

17 可计算离散整体几何结构全国巡回艺术展

“整体几何结构”相关的前沿微分几何拓扑理论。而了解和掌握这方面理论，又能在算法设计上应用的人才比较少。数学家近几十年来发展的几何拓扑理论正逐步向工科领域渗透并被应用于研究实践，这一跨学科融合过程目前仍处于持续发展的历史阶段。

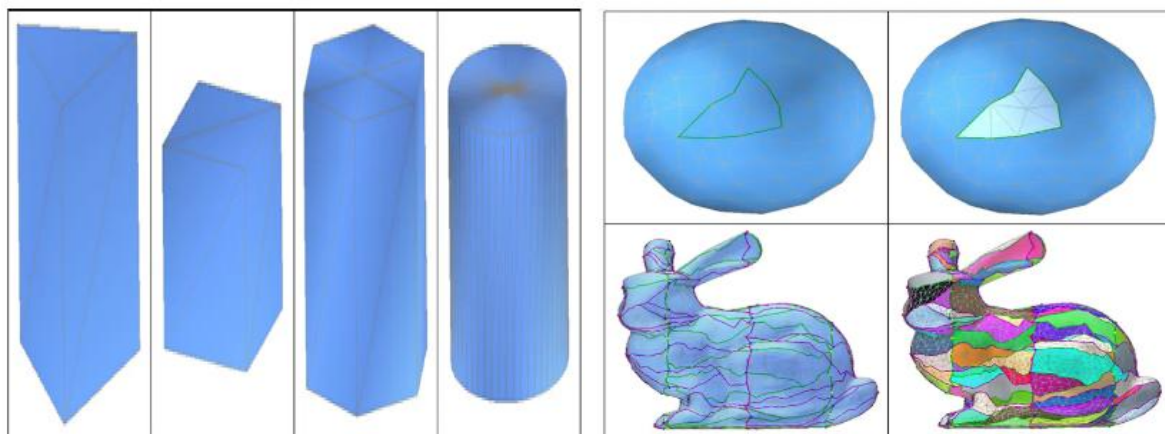
由于这些理论具有高度抽象性，非数学专业的师生往往需要强烈的学习动机才能深入探索。而通过艺术形式，可有效激发这一群体的学习兴趣。

依托我们在几何拓扑理论应用领域的算法设计成果，借助计算机图形学的渲染技术，我们将这些抽象的几何拓扑概念与理论转化为可视化的视觉呈现。基于此，2024 年我们发起了[可计算离散整体几何结构全国巡回艺术展](#)，目前已在

- (1) [中原工学院、](#)
- (2) [中科院长春光机所、](#)
- (3) [华北电力大学、](#)
- (4) [河南大学、](#)
- (5) [西华大学、](#)
- (6) [中国人民大学、](#)
- (7) [中南民族大学、](#)
- (8) [天津城建大学、](#)
- (9) [太原理工大学、](#)
- (10) [中国科学院合肥物质科学研究院强磁场科学中心、](#)
- (11) [江西理工大学、](#)
- (12) [大理李政道科学艺术中心、](#)

等全国十余所高校及科研机构完成展出。这个全国巡回艺术展尚未结束，后续还有数十家高校持续进行展览。

这些艺术展的图片都是经过计算机图形学渲染技术进行展示的，通过 meshDGP 里面的渲染模块，可以快速的学习计算机图形学的渲染技术，例如 OpenGL 和 GLSL 的编程技术。



(图 48: meshDGP 实验示例。)

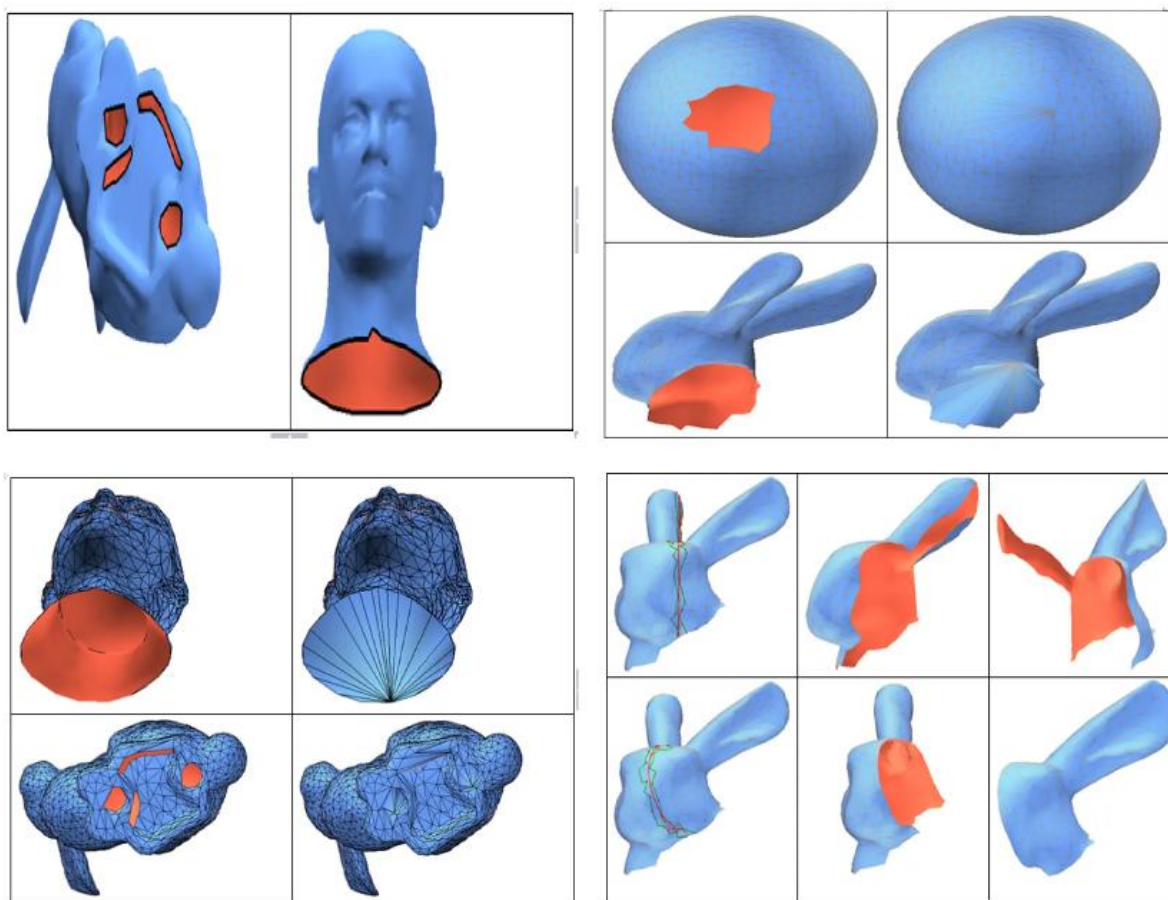
18 meshDGP 学习会

自 meshDGP 发布以来，已有全国数万师生及工程师学习使用。为解决“如何利用业余碎片时间快速入门 meshDGP”这一问题，我们陆续举办了 80 余场[实名专题学习会](#)。通过这些学习会，来自全国多所院校、不同研究方向的 80 余位老师、学生及工程师，得以在工作之余高效掌握入门要点，为深入研究奠定了基础，部分学习题目和学习人如下所示。

题目	学习人
MeshDGP里的Morse函数	潘安 兰州
MeshDGP里的特征向量计算展示	瞿悦呈 北航计算机学院博士生
MeshDGP里面的QEM简化算法展示和代码流程	冯骊骁 老师 重庆科技大学计算机学院
MeshDGP里的向量场展示和代码流程【1/3】	赵晴 中原工学院数学学院 本科生
MeshDGP里的Calabi-Yau曲面编程	叶然然 本科生 中原工学院数学与信息科学学院数学与应用数学
MeshDGP里面的参数化效果图展示、代码概述：频谱，ABF算法篇章【1/2】	殷思麒 湖南大学机械学院 博士生
MeshDGP里的OpenGL展示和代码流程【1/2】	康亚卓 北京 中机认检
MeshDGP里的拉伸能量算法展示、代码概述【1/4】	丁弘晖 人大统计学博士生
MeshDGP里的OpenGL展示和代码流程II	潘安 兰州
MeshDGP里的GLSL效果展示和代码流程	祁桐 北京构力科技有限公司
四边形六面体网格生成之Polycube Shap Space	瞿悦呈 北航计算机学院博士生
基于Stretching Energy的变形实验展示	潘安 兰州
meshDGP剪影等操作的初步认识和后续学习目标	杜志楠 中国航空制造技术研究院
meshDGP里的GLSL渲染二刷	胡志林 博士 清华精密仪器系毕业
meshdgp里面的高斯曲率，平均曲率，欧拉示性数，亏格，点，边，面展示和代码流程	朱施恩 威斯康星-麦迪逊大学 UW madison 统计专业 研究生
线性代数之——MeshDGP里的OpenGL之矩阵变换展示和代码流程	孙克争 广东省科学院智能制造研究所
meshDGP软件架构和设计模式	康亚卓 潘安 彭贵军 黄锦龙 祁桐 vs 曾珂 西安建筑大学
meshDGP里如何实现样条曲面【1/2】	宋洋 博士 犹他大学 师从样条前辈教授
meshDGP里的骨骼动画和蒙皮展示与代码流程	肖智文 博士 清华航院
meshDGP里如何实现细分subdivision曲面【1/2】	杨火根 教授 江西理工大学
meshDGP里的贝塞尔曲线展示和代码流程【1/3】	银润龙 老师 忻州师范学院数学系
meshDGP里的简化光滑等操作和代码流程【1/3】	陆云桥 工程师 上海正雅齿科
meshDGP里的梯度，拉普拉斯与双调和操作和代码【1/2】（PPT代替）	刘亚雄 湖南
meshDGP里的三角形、四边形网格生成展示和代码流程【1/2】	王少阳 工程师 制造行业
meshDGP里的B-Spline曲线展示和代码流程【1/3】	黄锦龙 工程师 深圳 激光行业
meshDGP里的三维模型点边面的增加删除操作展示和代码流程【1/2】	陈鹏 老师 安徽师范大学物理与电子信息学院
meshDGP里的三维模型补洞、边界操作展示和代码流程【1/2】	王卫 中学老师 世青国际学校
meshDGP里的刚体转动 通过OpenGL【1/3】	姬振华 老师 郑州航院力学
MeshDGP里面的5,6,7度数操作展示和代码流程	李林 老师 太原科技大学机械工程学院
meshDGP里的matlab调用	刘宇辉 中南大学 老师 人工智能方向
meshDGP里的网格切割操作展示和代码流程	杨佩桥 北航电子信息工程 研究生
三维模型参数化扭曲度量及和谐参数化理论代码展示（无视频 使用PPT）	李鹏 北航
meshDGP里的补洞挖洞操作和代码流程	詹国峰 工程师 三维技术相关行业
MeshDGP里的ArcBall里面的（线性变换）原理和选择功能展示和代码流程	段育鹏 哈尔滨工程大学 博士生
meshDGP里的人机交互和UI	刘婧媛 东京大学五十岚 健夫Takeo Igarashi教授实验室博士后 香港科技大学visgraph lab博士
meshDGP里的线性代数50个应用之一	诸葛昌靖 北京工业大学数学学院 线性代数老师
MeshDGP里的三维模型特征线条抽取算法功能展示和代码流程	刘永才 老师 常州工学院理学院
meshDGP里的poission重建效果展示和对照代码	曾珂 教授 西安建筑大学
meshDGP里的法流操作展示和代码对照	古鹏举 博士 贵州大学
meshDGP的poission重建操作展示和对照代码	王川川 工程师 宁波
meshDGP里的polycube变形	陈晨曦 博士 南洋理工大学
meshDGP里的GLSL渲染	孟楠 教授 香港大学医学院
meshDGP概览和研究指导辅助工具	孙志斌 教授 博导 中国科学院大学 中国科学院国家空间科学中心
meshDGP里的三维模型分段算法展示	邵弘毅 博士 航发商发上海
meshDGP里的贴图和featureLine学习	伍世聪 工程师 北京+苏州

学习会是可计算离散整体几何结构实验室创立的一种全新的跨学科学习交流方式，有几个突出的特点：

- 1) 业余时间；
- 2) 碎片时间；
- 3) 快速入门；
- 4) 没有学科专业限制；
- 5) 没有基础背景知识要求；
- 6) 对照代码；
- 7) 可视化、菜单、交互学习；
- 8) 先入门的带新人入门；
- 9) 互相没有时间精力负担，但凡一方有负担，学习会就失败了；
- 10) 和学校里面专门学习完全不同的模式；
- 11) 特别适合目标明确师生；
- 12) 适合自学能力强的师生；
- 13) 不要求本职工作轻松，学习会入门的近百名实名学习的师生都是在各自繁忙的工作之余入门；
- 14) 比较适合善于沟通的师生，因为帮忙学习的朋友也都是业余帮忙，不是学校里面那种老师本职工作，可以敦敦诱导。

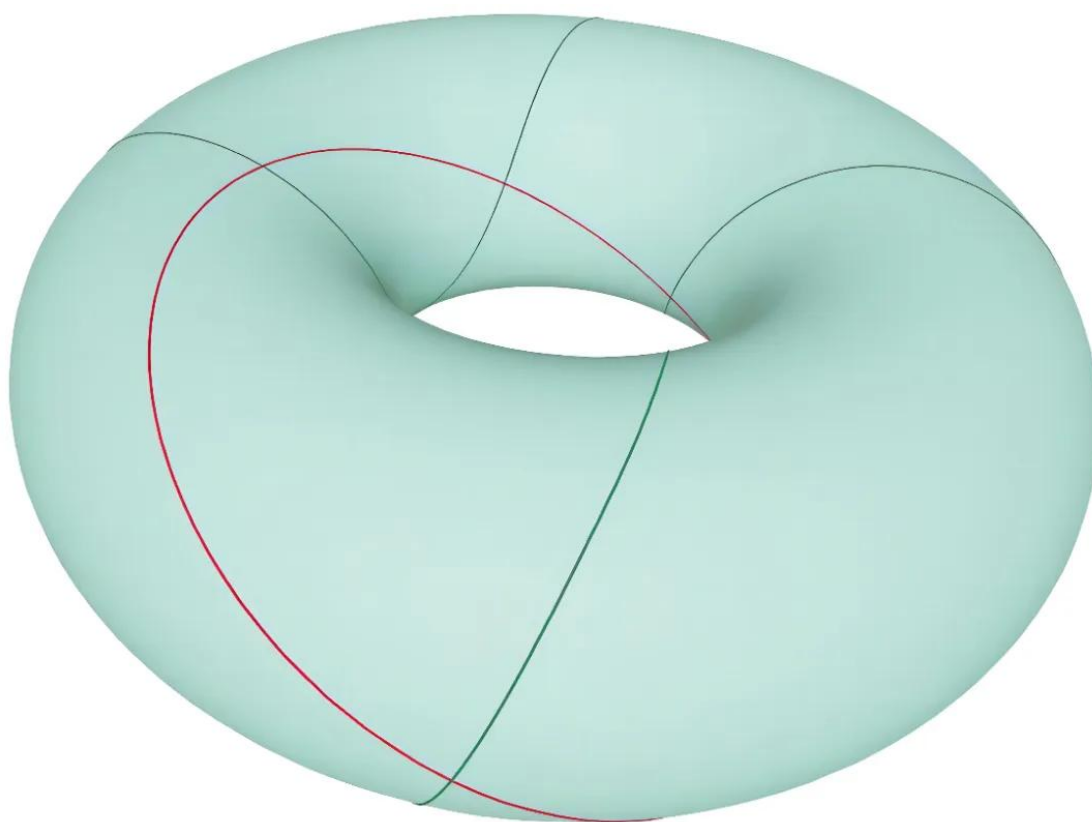


(图 49: meshDGP 实验示例.)

18 超结构化四边形网格编程大赛和 meshDGP

我们提出的超结构化四边形网并非单纯的抽象数学理论研究，而是以编程代码调试为实验工具的科技研究。这意味着研究过程中需要深度且广泛的代码编程技术与工具支撑，尤其是网格领域的专项编程能力，这正如物理学研究离不开各类物理设备与实验操作一样。

然而，作为研究工具的代码编程，在该领域常被忽视：人们往往认为无需充分准备即可掌握，在研究环节中也未得到足够重视。根据我们的实践经验，网格相关的代码编程必须进行充分的工具储备，研究者需熟练掌握各类网格编程技术。为此，为培育这一关键技术能力，我们发起了“[超结构化四边形编程大赛](#)”，并设置了具体的编程题目。通过完成该题目，参赛者能够系统掌握绝大多数网格相关的编程技术，为深入研究奠定工具基础。



(图 50: 网格编程大赛题目示意图一。)

这个编程大赛的题目需要很多深入的网格编程技术，通过 meshDGP 可以学习大量的基本网格编程算法的代码实现，例如切割、分段等等，这些在编程大赛中都需要的代码功能，从而为编程大赛打下基础。

C Sharp 编程语言相比 C++来说，没有指针，非常直观，特别容易入门和学习。因此 meshDGP 通过 C Sharp 的语言实现，而没有采用 C++语言，主要目的就是为了各个学科的师生能够快速的学习网格算法和代码实现，而不是在学习编程语言上投入大量时间。

19 跨学科课程和 meshDGP

meshDGP 和五本系列教材自从 2014 年发布以来，很多高校各个学科专业的老师选择作为辅助性教学工具，不仅仅是计算机图形学，还有很多跨学科的有限元计算、CADCAE、微分几何等等其他专业，例如下面一些课程：

- (1) [喀什大学：计算机图形学](#)
- (2) [中原工学院：通识课-实用微分几何入门](#)
- (3) [北京雁栖湖应用数学研究院：可计算离散整体几何结构 \(2022 秋季\)](#)
- (4) 烟台大学：微分几何
- (5) 西安建筑科技大学：工程建模，计算机辅助设计
- (6) [山东理工大学-机械工程学院：机械 CAE 及理论课程](#)
- (7) 计算机图形学（现代化）课程

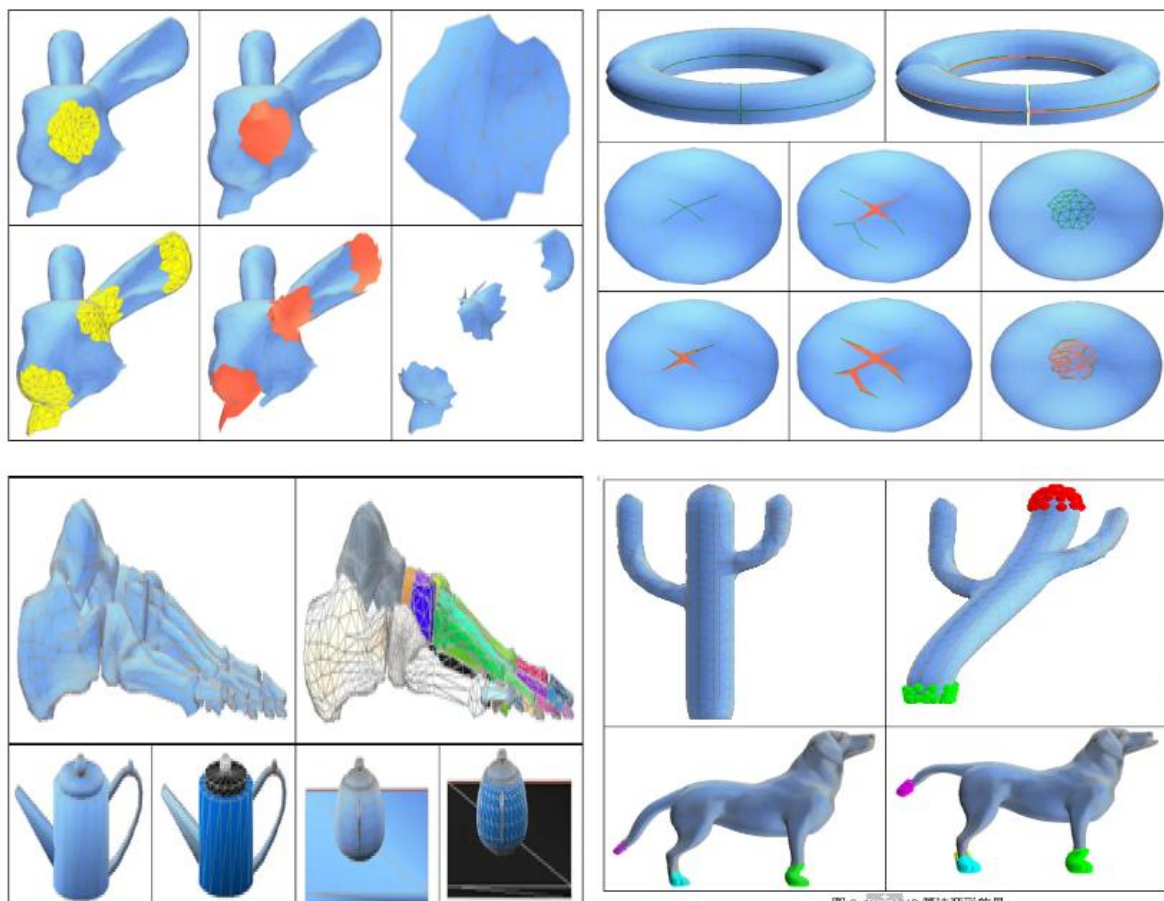
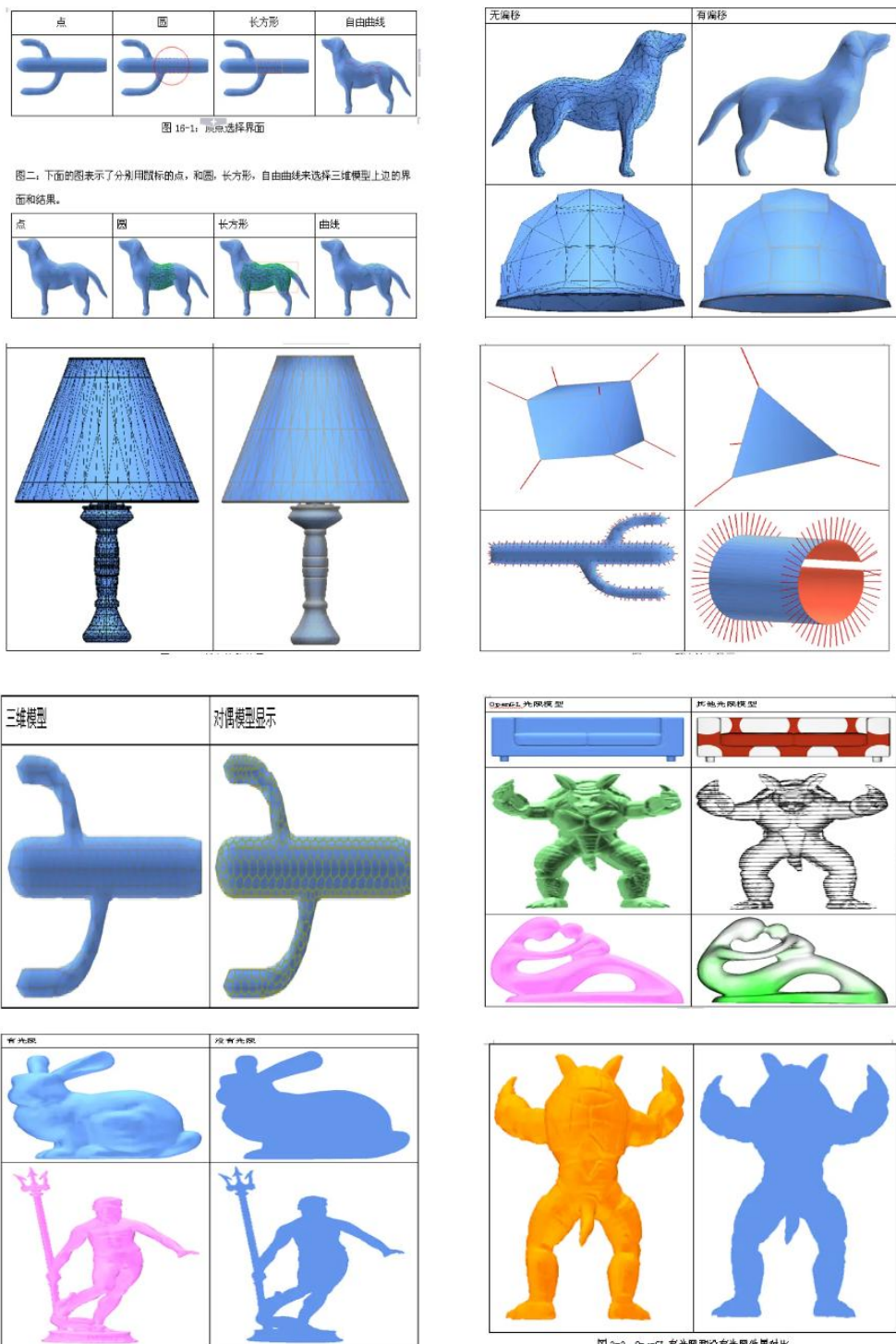


图 6-104 ARAP 算法变形效果

(图 51: meshDGP 实验示例。)

19 第三方函数库和 meshDGP

meshDGP 使用 C Sharp 语言编写, 为了方便调用其他的第三方函数库和软件, meshDGP 里面也提供了对于其他 C++函数库的 C Sharp 语言调用接口, 例如 Libigl、Tetgen、Matlab 等。从而使得很多第三方函数库在 meshDGP 理由有统一的界面, 方便快速学习。通过提供的封装调用实例, 其他当前没有支持的 C++函数库, 也可以很方便的被增加接口。



(图 52: meshDGP 实验示例。)

参考文献

- (1) Nico Pietroni, Marcel Campen, Alla Sheffer, Gianmarco Cherchi, David Bommes, Xifeng Gao, Riccardo Scateni, Franck Ledoux, Jean Remacle, and Marco Livesu. 2023. Hex-Mesh Generation and Processing: A Survey. *ACM Trans. Graph.* 42, 2 (April 2023), 1 – 44.
- (2) Hui Zhao, Shaodong Wang, and Wencheng Wang. 2022. Global Conformal Parameterization via an Implementation of Holomorphic Quadratic Differentials. *IEEE Trans Vis Comput Graph* 28, 3 (March 2022), 1529 – 1544.
- (3) Xianfeng Gu and Shing-Tung Yau. Global conformal surface parameterization. *Proceedings of the 2003 Eurographics/ACM SIGGRAPH symposium on Geometry processing.*
- (4) Teseo Schneider, Yixin Hu, Xifeng Gao, Jérémie Dumas, Denis Zorin, and Daniele Panozzo. 2022. A Large-Scale Comparison of Tetrahedral and Hexahedral Elements for Solving Elliptic PDEs with the Finite Element Method. *ACM Trans. Graph.* 41, 3 (June 2022), 1 – 14.
- (5) Altair.2022.HyperMesh. <https://www.altair.com/hypermesh/>
- (6) ANSYS.2022.ANSYS. <https://www.ansys.com/products/meshing>
- (7) Ryan Capouellez and Denis Zorin. 2024. Seamless Parametrization in Penner Coordinates. *ACM Trans. Graph.* 43, 4 (July 2024), 1 – 13.
- (8) David Bommes, Marcel Campen, Hans-Christian Ebke, Pierre Alliez, and Leif Kobbelt. 2013a. Integer-grid maps for reliable quad meshing. *ACM Transactions on Graphics (TOG)* 32, 4 (2013), 1 – 12.
- (9) David Bommes, Bruno Lévy, Nico Pietroni, Enrico Puppo, Claudio Silva, Marco Tarini, and Denis Zorin. 2013b. Quad-mesh generation and processing: A survey. In *Computer graphics forum*, Vol. 32. Wiley Online Library, 51 – 76.
- (10) David Bommes, Henrik Zimmer, and Leif Kobbelt. 2009. Mixed-integer quadrangulation. *ACM transactions on graphics (TOG)* 28, 3 (2009), 1 – 10.
- (11) Alon Bright, Edward Chien, and Ofir Weber. 2017. Harmonic Global Parametrization with Rational Holonomy. *ACM Trans. Graph.* 36, 4 (2017).
- (12) Marcel Campen. 2017. Partitioning surfaces into quadrilateral patches: A survey. In *Computer graphics forum*, Vol. 36. Wiley Online Library, 567 – 588.
- (13) Marcel Campen, David Bommes, and Leif Kobbelt. 2015. Quantized global parametrization. *Acm Transactions On Graphics (tog)* 34, 6 (2015), 1 – 12.
- (14) Marcel Campen, Ryan Capouellez, Hanxiao Shen, Leyi Zhu, Daniele Panozzo, and Denis Zorin. 2021. Efficient and Robust Discrete Conformal Equivalence with Boundary. *ACM Trans. Graph.* 40, 6, Article 261 (dec 2021), 16 pages.
- (15) Marcel Campen and Denis Zorin. 2017. Similarity maps and field-guided T-splines: a perfect couple. *ACM Transactions on Graphics (TOG)* 36, 4 (2017), 1 – 16.
- (16) Ryan Capouellez and Denis Zorin. 2023. Metric Optimization in Penner Coordinates. *ACM Trans. Graph.* 42, 6, Article 234 (dec 2023), 19 pages.
- (17) Ryan Capouellez and Denis Zorin. 2024. Seamless Parametrization in Penner Coordinates. *ACM Trans. Graph.* 43, 4, Article 61 (jul 2024), 13 pages.
- (18) Hans-Christian Ebke, David Bommes, Marcel Campen, and Leif Kobbelt. 2013. QEx: robust quad mesh extraction. *ACM Trans. Graph.* 32, 6, Article 168 (Nov. 2013), 10 pages.
- (19) Mark Gillespie, Boris Springborn, and Keenan Crane. 2021. Discrete conformal equivalence of polyhedral surfaces. *ACM Transactions on Graphics (TOG)* 40, 4 (2021), 1 – 20.
- (20) Yixin Hu, Teseo Schneider, Bolun Wang, Denis Zorin, and Daniele Panozzo. 2020. Fast Tetrahedral Meshing in the Wild. *ACM Trans. Graph.* 39, 4, Article 117 (July 2020), 18 pages.
- (21) Yixin Hu, Qingnan Zhou, Xifeng Gao, Alec Jacobson, Denis Zorin, and Daniele Panozzo. 2018. Tetrahedral meshing in the wild. *ACM Trans. Graph.* 37, 4 (2018), 60 – 1.
- (22) Jingwei Huang, Yichao Zhou, Matthias Niessner, Jonathan Richard Shewchuk, and Leonidas J Guibas. 2018. Quadriflow: A scalable and robust method for quadrangulation. In *Computer Graphics Forum*, Vol. 37. Wiley Online Library, 147 – 160.
- (23) Liliya Kharevych, Boris Springborn, and Peter Schröder. 2006. Discrete conformal mappings via circle patterns. *ACM Trans. Graph.* 25 (April 2006), 412 – 438. Issue 2.

-
- (24) Zohar Levi. 2022. Seamless parametrization of spheres with controlled singularities. In *Computer Graphics Forum*, Vol. 41. Wiley Online Library, 57 – 68.
 - (25) Zohar Levi. 2023. Seamless Parametrization with Cone and Partial Loop Control. *ACM Transactions on Graphics* 42, 5 (2023), 1 – 22.
 - (26) Hui Zhao and Steven J. Gortler. 2016. A Report on Shape Deformation with a Stretching and Bending Energy. arXiv:1603.06821 [cs] (March 2016).
 - (27) Hui Zhao, Kehua Su, Chenchen Li, Boyu Zhang, Lei Yang, Na Lei, Xiaoling Wang, Steven J. Gortler, and Xianfeng Gu. 2020. Mesh Parametrization Driven by Unit Normal Flow. *Computer Graphics Forum* 39, 1 (February 2020), 34 – 49. <https://doi.org/10.1111/cgf.13660>
 - (28) Hui Zhao, Xuan Li, Wencheng Wang, Xiaoling Wang, Shaodong Wang, Na Lei, and Xiangfeng Gu. 2019. Polycube Shape Space. *Computer Graphics Forum* 38, 7 (October 2019), 311 – 322. <https://doi.org/10.1111/cgf.13839>
 - (29) Hui Zhao, Na Lei, Xuan Li, Peng Zeng, Ke Xu, and Xianfeng Gu. 2017. Robust Edge-Preserved Surface Mesh Polycube Deformation. *Pacific Graphics Short Papers* (2017), 6 pages. <https://doi.org/10.2312/PG.20171319>
 - (30) Martin, Tobias, Elaine Cohen, and Mike Kirby. "Volumetric parameterization and trivariate B-spline fitting using harmonic functions." *Proceedings of the 2008 ACM symposium on Solid and physical modeling*. 2008.
 - (31) Pan, Qing, Chong Chen, and Guoliang Xu. "Isogeometric finite element approximation of minimal surfaces based on extended loop subdivision." *Journal of Computational Physics* 343 (2017): 324-339.
 - (32) Zhang, Yongjie, Wenyan Wang, and Thomas JR Hughes. "Conformal solid T-spline construction from boundary T-spline representations." *Computational Mechanics* 51 (2013): 1051-1059.
 - (33) Buchegger, Florian, and Bert Jüttler. "Planar multi-patch domain parameterization via patch adjacency graphs." *Computer-Aided Design* 82 (2017): 2-12.
 - (34) Pan, Maodong, and Falai Chen. "A Low-rank Spline Approximation of Planar Domains." arXiv preprint arXiv:1708.01347 (2017).
 - (35) Pilgerstorfer, Elisabeth, and Bert Jüttler. "Bounding the influence of domain parameterization and knot spacing on numerical stability in isogeometric analysis." *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering* 268 (2014): 589-613.
 - (36) Hu, Yixin, Teseo Schneider, Bolun Wang, Denis Zorin, and Daniele Panozzo. "Fast tetrahedral meshing in the wild." (2020).
 - (37) Spatial. 2018. MeshGems. <http://meshgems.com/volume-meshing-meshgems-hexa.html>. Accessed: 2018-06-05.
 - (38) Matteo Bracci, Marco Tarini, Nico Pietroni, Marco Livesu, and Paolo Cignoni. 2019. HexaLab.net: An Online Viewer for Hexahedral Meshes. *Computer-Aided Design* 110 (05 2019), 24 – 36.
 - (39) Li, Xin, Jiansong Deng, and Falai Chen. "Polynomial splines over general T-meshes." *The Visual Computer* 26 (2010): 277-286.
 - (40) Toshniwal, Deepesh. "Quadratic splines on quad-tri meshes: Construction and an application to simulations on watertight reconstructions of trimmed surfaces." *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering* 388 (2022): 114174.
 - (41) Gu, Xianfeng, Ying He, and Hong Qin. "Manifold splines." *Proceedings of the 2005 ACM symposium on Solid and physical modeling*. 2005.
 - (42) Campen, Marcel, and Denis Zorin. "Similarity maps and field-guided T-splines: a perfect couple." *ACM Transactions on Graphics (TOG)* 36.4 (2017): 1-16.
 - (43) Pietroni, N., Campen, M., Sheffer, A., Cherchi, G., Bommers, D., Gao, X., ... & Livesu, M. (2022). Hex-mesh generation and processing: a survey. *ACM transactions on graphics*, 42(2), 1-44.
 - (44) Pietroni, N., Campen, M., Sheffer, A., Cherchi, G., Bommers, D., Gao, X., ... & Livesu, M. (2022). A course on hex-mesh generation and processing. *ACM SIGGRAPH Asia*.
 - (45) Xiaodong Wei, Yongjie Jessica Zhang, Deepesh Toshniwal, Hendrik Speleers, Xin Li, Carla Manni, John A. Evans, and Thomas J. R. Hughes. 2018. Blended B-spline construction on unstructured quadrilateral and hexahedral meshes with optimal convergence rates in isogeometric analysis. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering* 341 (2018), 609 – 639.
 - (46) Marco Livesu, Luca Pitzalis, and Gianmarco Cherchi. 2021. Optimal dual schemes for adaptive grid based hex meshing. *ACM Transactions on Graphics* (2021).
 - (47) Kenshi Takayama. 2019. Dual sheet meshing: An interactive approach to robust hexahedralization. *Computer Graphics Forum* 38, 2 (2019), 37 – 48.
 - (48) Xifeng Gao, Daniele Panozzo, Wenping Wang, Zhigang Deng, and Guoning Chen. 2017c. Robust structure simplification for hex re-meshing.

-
- ACM Transactions on Graphics 36, 6 (2017), 185.
- (49) ChunShen, Shuming Gao, and Rui Wang. 2021. Topological operations for editing the singularity on a hex mesh. *Engineering with Computers* 37, 2 (2021), 1357 – 1375.
- (50) Marco Livesu, Nico Pietroni, Enrico Puppo, Alla Sheffer, and Paolo Cignoni. 2020. LoopyCuts: Practical Feature-Preserving Block Decomposition for Strongly Hex Dominant Meshing. *ACM Trans. Graph.* 39, 4 (2020).
- (51) Ebke, H. C., Schmidt, P., Campen, M., & Kobbelt, L. (2016). Interactively controlled quad remeshing of high resolution 3d models. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 35(6), 1-13.
- (52) Lyon, M., Campen, M., Bommes, D., & Kobbelt, L. (2019). Parametrization quantization with free boundaries for trimmed quad meshing. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 38(4), 1-14.
- (53) Hex Me If You Can — AlgoHex <https://www.algohe.eu/publications/hex-me-if-you-can/>
- (54) Beaufort, P. A., Reberol, M., Kalmykov, D., Liu, H., Ledoux, F., & Bommes, D. (2022, August). Hex me if you can. In *Computer graphics forum* (Vol. 41, No. 5, pp. 125-134).
- (55) Gmsh: a three-dimensional finite element mesh generator with built-in pre- and post-processing facilities <https://gmsh.info/>
- (56) Lyon, M., Bommes, D., & Kobbelt, L. (2020, August). Cost minimizing local anisotropic quad mesh refinement. In *Computer graphics forum* (Vol. 39, No. 5, pp. 163-172).
- (57) Marco Tarini. 2021. arXiv:2101.11569 [cs.GR] Closed-form Quadrangulation of N-Sided Patches.
- (58) Kenshi Takayama, Daniele Panozzo, and Olga Sorkine-Hornung. 2014. Pattern-Based Quadrangulation for N-Sided Patches. *Comput. Graph. Forum* 33, 5 (2014), 177 – 184.
- (59) Marcel Campen. 2017. Partitioning Surfaces Into Quadrilateral Patches: A Survey. *Comput. Graph. Forum* 36, 8 (2017), 567 – 588.
- (60) Palmer, David, Albert Chern, and Justin Solomon. "Lifting Directional Fields to Minimal Sections." *SIGGRAPH 2024*, Denver. ArXiv: 2405.03853.
- (61) Amir Vaxman, Marcel Campen, Olga Diamanti, Daniele Panozzo, David Bommes, Klaus Hildebrandt, and Mirela Ben-Chen. 2016. "Directional Field Synthesis, Design, and Processing." *en. Computer Graphics Forum*, 35, 2, 545 – 572. doi: 10.1111/cgf.12864
- (62) Mitropoulou, I., Vaxman, A., Diamanti, O. and Dillenburger, B., 2024. Fabrication-aware strip-decomposable quadrilateral meshes. *Computer-Aided Design*, 168, p.103666.
- (63) Vekhter, J., Zhuo, J., Fandino, L.F.G., Huang, Q. and Vouga, E., 2019. Weaving geodesic foliations.
- (64) De Goes, F., Desbrun, M. and Tong, Y., 2016. Vector field processing on triangle meshes. In *ACM SIGGRAPH 2016 Courses* (pp. 1-49).
- (65) Knöppel, F., Crane, K., Pinkall, U. and Schröder, P., 2015. Stripe patterns on surfaces. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 34(4), pp.1-11.
- (66) Kälberer, F., Nieser, M. and Polthier, K., 2007, September. Quadcover - surface parameterization using branched coverings. In *Computer graphics forum* (Vol. 26, No. 3, pp. 375-384). Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd.
- (67) Knöppel, F., Crane, K., Pinkall, U. and Schröder, P., 2013. Globally optimal direction fields. *ACM Transactions on Graphics (ToG)*, 32(4), pp.1-10.
- (68) Vaxman, A., Campen, M., Diamanti, O., Panozzo, D., Bommes, D., Hildebrandt, K. and Ben - Chen, M., 2016, May. Directional field synthesis, design, and processing. In *Computer graphics forum* (Vol. 35, No. 2, pp. 545-572).
- (69) Crane, K., Desbrun, M. and Schröder, P., 2010, July. Trivial connections on discrete surfaces. In *Computer Graphics Forum* (Vol. 29, No. 5, pp. 1525-1533). Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd.
- (70) Campen, M., Shen, H., Zhou, J. and Zorin, D., 2019. Seamless parametrization with arbitrary cones for arbitrary genus. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 39(1), pp.1-19.
- (71) Myles, A. and Zorin, D., 2012. Global parametrization by incremental flattening. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 31(4), pp.1-11.
- (72) Myles, A. and Zorin, D., 2013. Controlled-distortion constrained global parametrization. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 32(4), pp.1-14.
- (73) Zhou, J., Tu, C., Zorin, D. and Campen, M., 2020, May. Combinatorial construction of seamless parameter domains. In *Computer graphics forum* (Vol. 39, No. 2, pp. 179-190).
- (74) Levi, Z., 2021. Direct seamless parametrization. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 40(1), pp.1-14.

-
- (75) Blachi, V., Corman, É., Ray, N. and Sokolov, D., 2021. Global parametrization based on Ginzburg-Landau functional. In Numerical Geometry, Grid Generation and Scientific Computing: Proceedings of the 10th International Conference, NUMGRID 2020/Delaunay 130, Celebrating the 130th Anniversary of Boris Delaunay, Moscow, Russia, November 2020 (pp. 251-262). Springer International Publishing.
 - (76) Levi, Z., 2022, February. Seamless parametrization of spheres with controlled singularities. In Computer Graphics Forum (Vol. 41, No. 1, pp. 57-68).
 - (77) Levi, Z., 2023. Seamless Parametrization with Cone and Partial Loop Control. ACM Transactions on Graphics, 42(5), pp.1-22.
 - (78) Levi, Z., 2022, February. Seamless parametrization of spheres with controlled singularities. In Computer Graphics Forum (Vol. 41, No. 1, pp. 57-68).
 - (79) Pietroni, N., Nuvoli, S., Alderighi, T., Cignoni, P. and Tarini, M., 2021. Reliable feature-line driven quad-remeshing. ACM Transactions on Graphics, 40(4), pp.1-17.
 - (80) Brückler, H., Bommes, D. and Campen, M., 2022. Volume parametrization quantization for hexahedral meshing. ACM Transactions on Graphics (TOG), 41(4), pp.1-19.
 - (81) Brückler, H., Bommes, D. and Campen, M., 2024. Integer-Sheet-Pump Quantization for Hexahedral Meshing. In COMPUTER GRAPHICS forum (Vol. 43, No. 5).
 - (82) Brückler, H., Bommes, D. and Campen, M., 2024. Integer-Sheet-Pump Quantization for Hexahedral Meshing. In COMPUTER GRAPHICS forum (Vol. 43, No. 5).
 - (83) Khanteimouri, P. and Campen, M., 2023. 3d Bézier guarding: boundary-conforming curved tetrahedral meshing. ACM Transactions on Graphics (TOG), 42(6), pp.1-19.
 - (84) Brückler, H. and Campen, M., 2023. Collapsing Embedded Cell Complexes for Safer Hexahedral Meshing. ACM Transactions on Graphics (TOG), 42(6), pp.1-24.
 - (85) Zhao, H., Li, X., Ge, H., Lei, N., Zhang, M., Wang, X. and Gu, X., 2018. Conformal mesh parameterization using discrete Calabi flow. Computer Aided Geometric Design, 63, pp.96-108.
 - (86) Luo, F., 2004. Combinatorial Yamabe flow on surfaces. Communications in Contemporary Mathematics, 6(05), pp.765-780.
 - (87) Gu, X.D., Luo, F., Sun, J. and Wu, T., 2018. A discrete uniformization theorem for polyhedral surfaces. Journal of differential geometry, 109(2), pp.223-256.
 - (88) Gu, X., Guo, R., Luo, F., Sun, J. and Wu, T., 2018. A discrete uniformization theorem for polyhedral surfaces II. Journal of differential geometry, 109(3), pp.431-466.
 - (89) Gu, D., Luo, F. and Wu, T., 2019. Convergence of discrete conformal geometry and computation of uniformization maps. Asian Journal of Mathematics, 23(1), pp.21-34.
 - (90) Zhang, M., Guo, R., Zeng, W., Luo, F., Yau, S.T. and Gu, X., 2014. The unified discrete surface Ricci flow. Graphical Models, 76(5), pp.321-339.
 - (91) Gillespie, M., Springborn, B. and Crane, K., 2021. Discrete conformal equivalence of polyhedral surfaces. ACM Transactions on Graphics (TOG), 40(4), pp.1-20.
 - (92) Bobenko, A.I., Pinkall, U. and Springborn, B.A., 2015. Discrete conformal maps and ideal hyperbolic polyhedra. Geometry & Topology, 19(4), pp.2155-2215.
 - (93) Bobenko, A.I., Sechelmann, S. and Springborn, B., 2016. Discrete conformal maps: Boundary value problems, circle domains, Fuchsian and Schottky uniformization. In Advances in Discrete Differential Geometry (pp. 1-56). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
 - (94) 赵辉. 微信订阅号: [可计算离散整体几何结构](https://mp.weixin.qq.com/s/bydA_SMV-Hu1VHYOhrvsGA?scene=1). https://mp.weixin.qq.com/s/bydA_SMV-Hu1VHYOhrvsGA?scene=1.